

스마트점핑 운영 가이드북

영상을 유튜브에 올리는 일부터 가입, 수업 진행, 학급 관리, 자료 추가까지. 화면을 그대로 캡처해 어디를 눌러야 하는지 짚었습니다. 이미 올라간 영상으로 수업만 하실 선생님은 2~5장만 보셔도 됩니다.

영상 104편

6영역 23분류

교재 12권

10개 장

운영판 구글 시트를 읽어 드립니다. 영상을 등록하면 여기에 반영됩니다.

체험판 legoschool.github.io/smart-jumping · 영상 104편으로 고정, 기능을 둘러볼 때 이 책은 화면을 그대로 캡처해 어디를 눌러야 하는지 번호로 짚었습니다.



차례

1. 영상 올리기

구글 계정 로그인

업로드 창 열기

제목 · 시청자층

공개 범위

영상 ID 꺼내기

사이트에 등록

고치고 지우기

2. 시작하기

첫 화면

회원가입

로그인

권한 네 가지

3. 화면 구성

전체 골격

왼쪽 사이드바

위 가로줄

영상 카드

4. 영상 찾고 담기

찾기

담기

즐거찾기

5. 수업하기

6. 학급 운영

수업 등록

커리큘럼

출석부

수업 리포트

7. 마이페이지

8. 관리자

9. 자료 추가·관리

두 가지 판

영상 추가

분류·교재

캐시 비우기

대표 영상·캐릭터

10. 문제 해결

부록

어디부터 보면 되나

영상을 올리는 선생님은 **1장**, 교실에서 틀기만 하는 선생님은 **2~5장**, 학급을 맡은 선생님은 **6장**까지 보시면 됩니다. **9~10장**은 시트와 배포를 만지는 관리자 몫입니다.

빨간 동그라미 번호는 **그림에서 누를 자리**를 가리킵니다. 번호와 아래 설명이 짝입니다.

01 영상 올리기 교사

스마트점핑에는 영상 파일을 올리는 화면이 없습니다. 선생님이 찍은 수업 영상은 유튜브에 먼저 올리고, 사이트에는 **그 영상의 주소만** 등록하여 사용합니다. 유튜브에 한 번도 올려 본 적이 없다는 것을 전제로 썼습니다.

구글 로그인

만들기 > 동영상 업로드

파일 고르기

제목 · 시청자층

공개 범위

링크 복사

사이트에서 등록

사이트 주소

운영판 (영상을 추가하면 반영되는 쪽)

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwFHfh34t-z_HersriMAfhpUTkMPttG69j3yinfQAvsIHhFZ-Dxd4wV2csPUQZV35bHXA/exec

체험판 (영상 104편으로 고정. 기능을 둘러볼 때)

legoschool.github.io/smart-jumping

운영 절차

앞의 여섯은 유튜브에서, 마지막 하나는 스마트점핑 사이트에서 합니다. 영상 파일은 스마트점핑 서버로 오지 않습니다. 사이트는 유튜브에 있는 영상을 불러다 틀 뿐입니다. **구글 시트를 직접 여는 것은 관리자 몫입니다.**

구글 계정으로 로그인하기

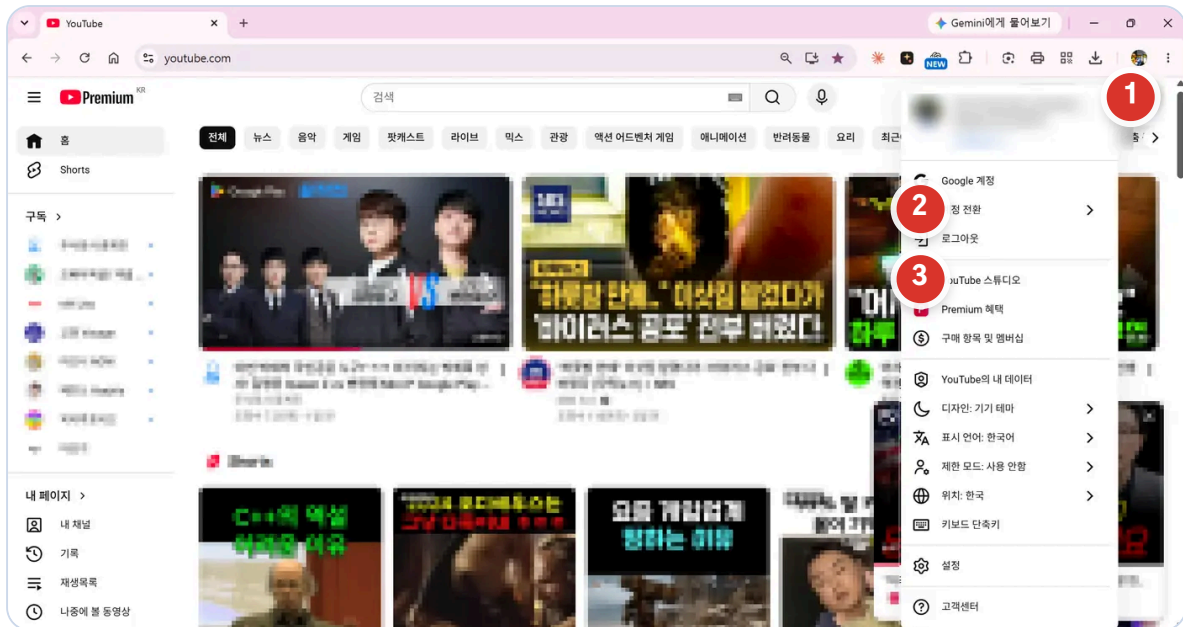
유튜브는 구글 계정으로 씁니다. 보기만 할 때는 계정이 없어도 되지만 **올리려면 채널이 있어야 합니다.** 오른쪽 위 프로필 그림을 누르면 계정 메뉴가 열리고, 여기서 **YouTube 스튜디오** 로 들어갑니다.

올리기 전에 정할 것 셋

정할 것	이렇게 정해 두면 편합니다
어느 계정에 올릴까	학교나 사업단 이름의 브랜드 계정 . 담당자가 바뀌어도 영상이 남습니다
공개 범위를 무엇으로	일부 공개 . 검색에는 안 뜨고 사이트에서는 재생됩니다
제목을 어떻게 쓸까	준비운동 3차시 어깨 풀기 처럼 영역과 차시를 앞에

한 번만 해 두면 되는 것

15분이 넘는 영상을 올릴 계획이면 youtube.com/verify 에서 전화번호 인증을 미리 해 두세요. 한 차시를 통으로 찍은 영상은 대개 15분을 넘깁니다.



- 1 **프로필 그림** 오른쪽 맨 위입니다. 누르면 이 메뉴가 열립니다
- 2 **계정 전환** 학교 계정과 개인 계정을 함께 쓰신다면 올리기 전에 여기서 맞춥니다
- 3 **YouTube 스튜디오** 영상을 올리고 고치는 일은 모두 이 안에서 합니다

계정을 새로 만든다면

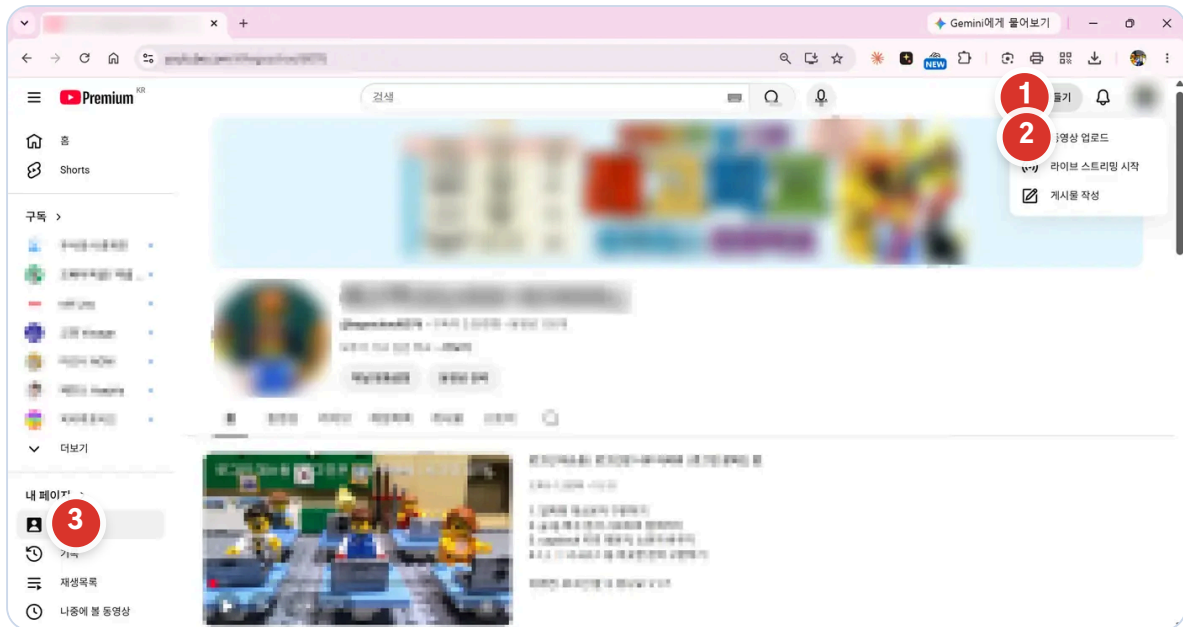
담당 선생님 개인 계정에 올리면 전출이나 업무 교체 때 영상이 함께 따라갑니다. 학교나 사업단 이름으로 **브랜드 계정** 채널을 만들면 소유자와 관리자를 여러 명 둘 수 있어 담당자가 바뀌어도 영상이 남습니다. 유튜브 > 설정 > 채널 추가 또는 관리 에서 만듭니다.

학생 계정으로는 올리지 않습니다

보호자 감독이 걸린 계정에서는 채널을 만들 수 없거나 업로드가 막힙니다. 만 13~17세 계정은 올린 영상의 공개 범위가 **비공개**로 시작하는데, 비공개 영상은 스마트점핑에서 재생되지 않습니다.

동영상 업로드 창 열기

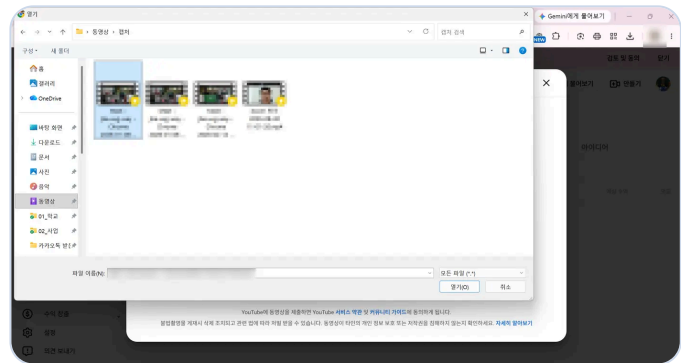
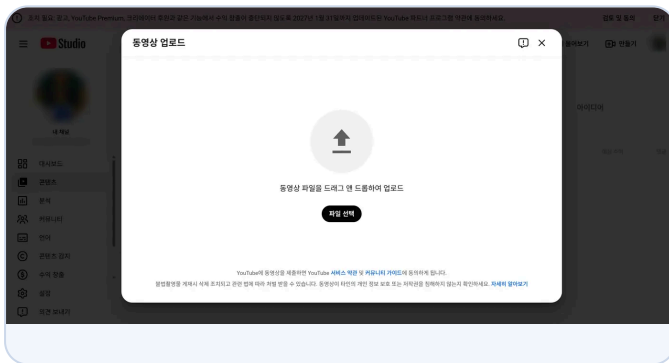
스튜디오나 내 채널 화면 오른쪽 위에 **+ 만들기** 가 있습니다. 눌러서 **동영상 업로드** 를 고릅니다.



1 + 만들기 스튜디오와 내 채널 화면 오른쪽 위에 있습니다

2 동영상 업로드 수업 영상은 이것입니다. 라이브 스트리밍은 실시간 방송용입니다

3 내 채널 지금까지 올린 영상이 여기 쌓입니다



창 가운데로 파일을 끌어다 놓아도 되고 **파일 선택** 을 눌러 골라도 됩니다. 한 번에 15개까지 올라갑니다. 파일을 고르는 순간 업로드가 시작되고, 올라가는 동안 제목과 설명을 적을 수 있습니다.

15분이 넘는 영상이라면

기본 상태에서는 **15분까지만** 올라갑니다. 그보다 긴 영상은 youtube.com/verify 에서 전화번호로 계정 인증을 한 번 해 두어야 합니다. 한 차시를 통으로 찍은 영상은 대개 여기에 걸립니다.

제목과 시청자층을 고르기

업로드 창은 **세부정보** > **수익 창출** > **동영상 요소** > **검토** > **공개 상태** 다섯 단계로 넘어갑니다. 첫 화면인 세부정보에서 제목과 설명을 적습니다.

- 1 다섯 단계 세부정보에서 공개 상태까지 순서대로 넘어갑니다
- 2 제목 사이트 목록에 그대로 나오는 이름입니다
- 3 동영상 링크 시트에 넣을 주소입니다. 옆의 복사 단추를 누릅니다
- 4 처리 상태 다 차야 고화질로 재생됩니다. 올라가는 중에도 다음 단계로 갑니다
- 5 다음 눌러서 마지막 공개 상태까지 갑니다

제목은 사이트 목록에 그대로 나옵니다

사이트에서는 제목이 카드 아래 한 줄로 보입니다. 길면 잘립니다. 영역과 차시를 앞에 두면 시트에서 찾기도 쉽습니다.

이렇게

이유

준비운동 3차시 어깨 풀기

영역과 차시가 앞에 있어 목록에서 바로 구분됩니다

스마트점핑 2단 뛰기 기초

분류명과 같은 말을 쓰면 시트 분류ID를 고를 때 헷갈리지 않습니다

2026-03-05 체육관 촬영본 최종

날짜와 파일 사정은 제목에 넣지 않습니다. 학생이 보는 이름입니다

세부정보를 내리면 **시청자층** 을 묻습니다. 모든 크리에이터가 아동 온라인 개인정보 보호법에 따라 아동용 여부를 직접 지정해야 하는 항목이라 건너뛸 수 없습니다.

시청자층

이 동영상의 시청자층이 아동용이 아니라고 설정됨 **크리에이터가 설정함**

모든 크리에이터는 위치에 상관없이 아동 온라인 개인정보 보호법(COPPA) 및 기타 법률을 준수해야 할 법적 의무가 있습니다. 아동용 동영상인지 여부는 크리에이터가 지정해야 합니다.
아동용 콘텐츠란 무엇인가요?

 아동용 동영상에서는 개인 맞춤 광고 및 알림 등의 기능을 사용할 수 없습니다. 크리에이터가 아동용으로 설정한 동영상은 다른 아동용 동영상과 함께 추천될 가능성이 높습니다. [자세히 알아보기](#)

- ☐ 예, 아동용입니다
- ☒ 아니요, 아동용이 아닙니다

아동용으로 설정하면 댓글과 알림 같은 기능이 꺼집니다. 학교 수업 영상이 아동용에 해당하는지는 유튜브가 정해 주지 않습니다. 판단이 서지 않으면 **내 콘텐츠가 '아동용'인지 판단하는 방법** 도움말을 먼저 보세요.

검토를 지나 공개 범위 고르기

검토 단계에서 저작권과 광고 적합성을 자동으로 훑습니다. 배경음악을 넣었다면 여기서 걸립니다.

제목

저장 중...  

세부정보

수익 창출

동영상 요소

검토

공개 상태

검토

YouTube에서 동영상에 공개 상태 또는 수익 창출을 제한할 수 있는 문제가 있는지 검사합니다. 그러면 동영상을 게시하기 전에 문제를 해결할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

저작권

발견된 문제가 없습니다. 

광고 적합성

수익 창출이 사용 중지되어 광고 적합성 검사가 실행되지 않습니다.

주의: 검사 결과는 확정적이지 않습니다. 동영상에 영향을 미치는 문제가 나중에 발생할 수도 있습니다. [자세히 알아보기](#)

의견 보내기

발견된 문제가 없으면 초록 표시가 붙습니다. 이 검사는 확정이 아니어서 게시한 뒤에 문제가 잡힐 수도 있습니다.

마지막이 공개 상태입니다. 스마트점핑에 실을 수업 영상은 **일부 공개** 를 권합니다.

스마트점핑 운영 가이드북

7

공개 상태

게시할 시기와 동영상을 볼 수 있는 사람을 선택하세요.

저장 또는 게시

동영상을 공개, 일부 공개 또는 비공개로 설정합니다.

☐ 비공개

나와 내가 선택한 사람만 내 동영상을 시청할 수 있습니다.

☒ 일부 공개

동영상 링크가 있으면 누구든 내 동영상을 볼 수 있습니다.

도움말: 이 설정을 선택하고 몇 시간 후에 수익 창출 또는 공개 상태에 문제가 있는지 확인해 보세요. 그런 다음 동영상을 게시하세요. [자세히 알아보기](#)

☐ 공개

누구나 내 동영상을 시청할 수 있습니다.

☐ 즉시 Premieres 동영상으로 설정 

일부 공개는 링크를 아는 사람만 봅니다. 검색과 추천에 뜨지 않으면서 사이트에서는 정상으로 재생됩니다.

	비공개	일부 공개	공개
링크로 공유	아니요	예	예
검색 · 추천에 표시	아니요	아니요	예
채널에 게시	아니요	아니요	예
스마트점핑에서 재생	안 됩니다	됩니다	됩니다

앞의 세 줄은 유튜브 고객센터 「동영상 공개 범위 설정 변경」의 비교표를 옮긴 것입니다.

비공개는 쓰지 않습니다

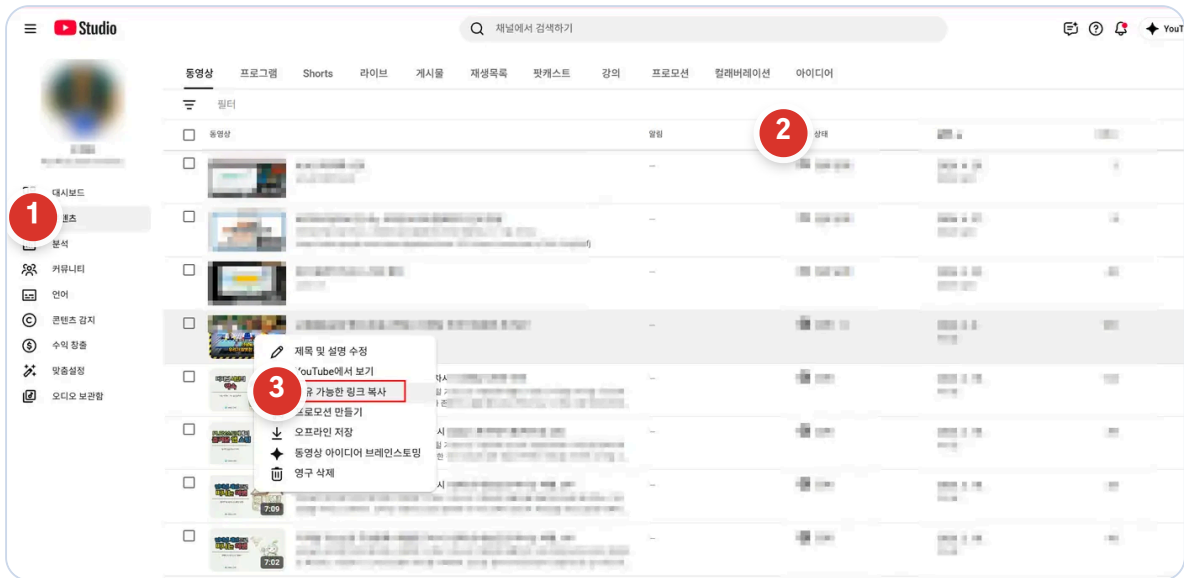
비공개 영상은 내가 초대한 계정만 볼 수 있습니다. 올린 선생님 화면에서는 잘 나오는데 다른 선생님 교실에서는 검은 화면이 뜨는 사고가 여기서 생깁니다. 학생 얼굴 때문에 걱정된다면 비공개가 아니라 **일부 공개**입니다.

창을 먼저 닫으면 비공개로 저장됩니다

공개 상태를 고르기 전에 업로드 창을 닫으면 그 영상은 스튜디오 콘텐츠 목록에 비공개로 남습니다. 목록에서 다시 열어 공개 범위를 바꾼 뒤에 시트에 넣으세요.

주소에서 영상 ID 꺼내기

시트에 넣는 값은 주소 전체가 아니라 **영상 ID 11자** 입니다. 스튜디오 **콘텐츠** 목록에서 영상 위에 마우스를 올리고 점 세 개를 누르면 **공유 가능한 링크 복사** 가 있습니다.



- 1 콘텐츠 올린 영상 목록입니다
- 2 공개 상태 열 비공개로 남아 있는 영상을 여기서 골라냅니다
- 3 공유 가능한 링크 복사 영상 위에 마우스를 올리고 점 세 개를 누르면 나옵니다

업로드할 때 세부정보 오른쪽에 보이던 그 주소입니다. 올린 지 오래된 영상은 여기서 다시 꺼냅니다.

복사한 주소	시트에 넣을 값
<code>youtu.be/AbCdEfGh123</code>	<code>AbCdEfGh123</code>
<code>youtube.com/watch?v=AbCdEfGh123</code>	<code>AbCdEfGh123</code>
<code>youtube.com/watch?v=AbCdEfGh123&t=30s</code>	<code>AbCdEfGh123</code> (& 부터 버립니다)

TIP

ID 는 대소문자를 가립니다. abcd 와 ABCD 는 다른 영상입니다. 손으로 옮겨 적지 말고 복사해서 붙여 넣으세요.

사이트에 등록하기

복사한 주소를 사이트에 붙여 넣으면 끝입니다. **구글 시트를 열 일이 없습니다.** 등록하는 순간 라이브러리에 올라가 다른 선생님도 담아 씁니다.

- 1 사이트에 **로그인** 합니다. 교사 권한부터 등록할 수 있습니다.

- 2 왼쪽 **영상등록** 을 누릅니다.
- 3 복사한 주소를 칸에 붙여 넣고 **불러오기** 를 누릅니다. 제목과 재생시간이 유튜브에서 딸려 옵니다.
- 4 **영역** 과 **세부 분류** 를 고릅니다. 이 값으로 라이브러리 위 가로줄과 칩에 자리를 잡습니다.
- 5 제목을 다듬고 **등록** 을 누릅니다.

The screenshot shows a video registration form with the following elements and numbered callouts:

- 1: URL input field containing "https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0"
- 2: "불러오기" (Import) button
- 3: Title input field containing "PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V"
- 4: "영역 · 세부 분류" (Category · Sub-category) dropdown menu showing "영상" (Video) and "호흡 영상" (Breath Video)
- 5: "재생시간" (Duration) input field containing "04:13"
- 6: "등록" (Register) button

Below the form, there is a video thumbnail, the video ID "9bZkp7q19f0", and a note: "데모에서는 재생시간을 자동으로 읽지 못합니다. 직접 적어 주세요." (In demo, we cannot automatically read the duration. Please enter it manually.)

- 1 주소 칸 **youtu.be/...** 든 **watch?v=...** 든 그대로 붙여 넣습니다
- 2 **불러오기** 유튜브에서 제목·재생시간·미리보기 그림을 가져옵니다
- 3 **제목** 라이브러리 카드에 그대로 나옵니다. 여기서 고칩니다
- 4 **영역 · 세부 분류** 두 칸을 모두 골라야 등록됩니다
- 5 **재생시간** 운영판에서는 자동으로 채워집니다. 수업 시간 계산에 쓰입니다
- 6 **등록** 누르는 즉시 라이브러리에 올라갑니다

체험판에서 찍은 화면입니다. 체험판은 브라우저가 유튜브 재생시간을 읽지 못해 아래에 직접 적으라는 안내가 붙습니다. 운영판에서는 서버가 읽어 채우므로 그 줄이 없습니다.

TIP

주소를 잘못 넣으면 **불러오기** 에서 걸러집니다. 비공개 영상이나 지워진 영상은 「유튜브에서 찾지 못했습니다」가 뜨고, 이미 올라와 있는 영상은 어느 번호로 등록돼 있는지 알려 줍니다.

등록한 영상 고치고 지우기

같은 화면 아래에 **내가 등록한 영상** 이 쌓입니다. 제목이나 분류를 잘못 넣었으면 여기서 고칩니다.

내가 등록한 영상 1 / 검색 1			
영상	분류	등록일	
	PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V V0105 · 9bZkp7q19f0 · 04:13	영상 · 호흡 영상 2026-09-05	수정 숨기기 삭제

줄 오른쪽 세 단추입니다. **수정** 은 제목·분류·재생시간을, **숨기기** 는 목록에서 잠시 내리는 것을, **삭제** 는 아주 지우는 것을 뜻합니다.

단추	하는 일	되돌리기
수정	제목 · 영역 · 세부 분류 · 재생시간을 고칩니다	다시 고치면 됩니다
숨기기	라이브러리에서 내립니다. 이 목록에는 흐리게 남습니다	보이기 로 되돌립니다
삭제	목록에서 지웁니다. 담은 영상 · 즐겨찾기 · 커리큘럼의 자취도 함께 사라집니다	되돌릴 수 없습니다

유튜브 원본은 그대로입니다

사이트에서 지워도 유튜브에 올린 영상은 남습니다. 사이트 목록에서만 빠집니다. 영상 자체를 없애려면 유튜브 스튜디오에서 따로 지워야 합니다.

고칠 수 있는 범위

교사는 **자기가 등록한 영상만** 고치고 지웁니다. 남이 올린 영상을 손대려면 관리자에게 요청하세요. 관리자는 전체 영상을 다룹니다(9-2).

등록한 다음 한 번 확인

로그아웃 상태의 창(시크릿 창)에서 사이트를 열어 그 영상이 재생되는지 보세요. 내 계정으로는 보이는데 남에게는 검은 화면이 뜨는 경우를 여기서 잡습니다. 재생이 안 되면 공개 범위가 비공개이거나, 유튜브가 외부 재생을 막아 둔 영상입니다.

이 장을 마치면

확인	어디서 보나
유튜브에 올린 영상이 일부 공개인가	스튜디오 › 콘텐츠 › 공개 상태 열
사이트 목록에 그 영상이 보이는가	왼쪽 스마트점핑 › 해당 영역
다른 사람 화면에서도 재생되는가	시크릿 창으로 사이트 열기
제목이 카드 한 줄에 들어가는가	목록 카드 아래 글씨

촬영 전에 정해 두면 편한 것

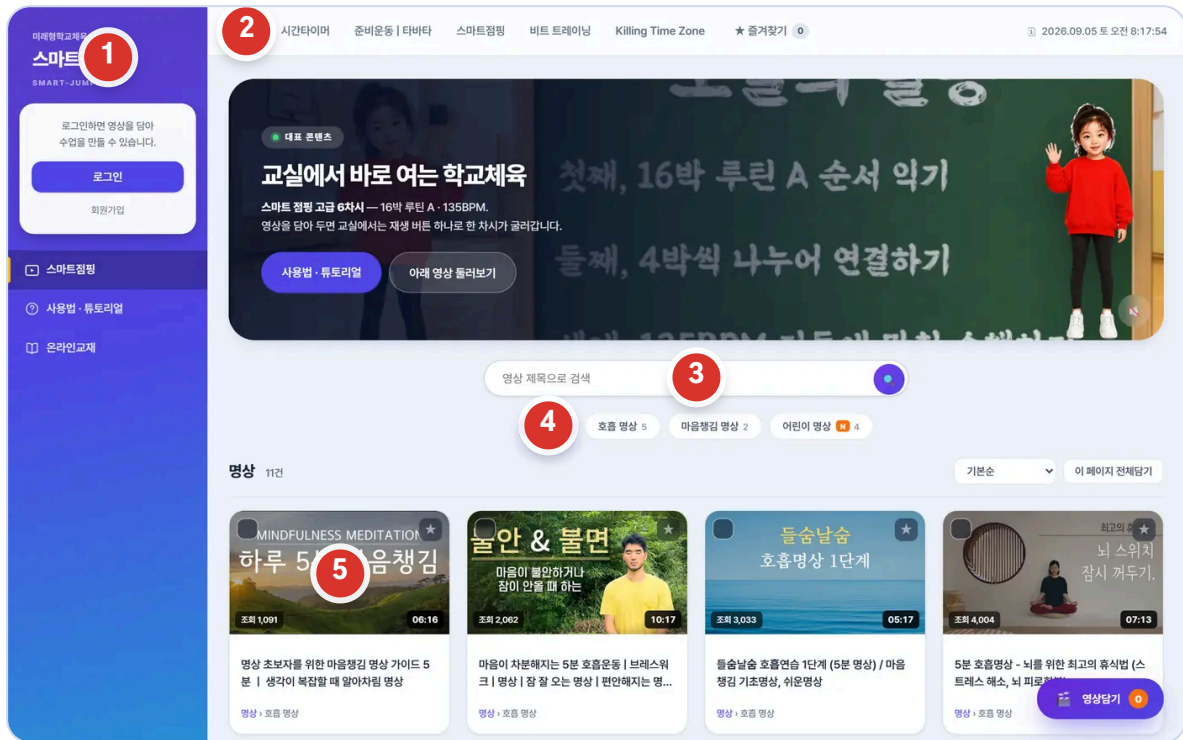
가로로 찍습니다. 세로 영상은 교실 화면 양옆이 검게 남습니다. 학생 얼굴이 들어가면 학기 초 촬영 동의를 먼저 받습니다. 파일 이름을 영역_차시_내용 으로 맞춰 두면 나중에 스튜디오에서 찾기 쉽습니다.

02 시작하기

스마트점핑은 로그인 없이도 영상을 보고 틀 수 있습니다. 담기·수업관리처럼 내 것으로 저장되는 기능부터 로그인이 필요합니다.

첫 화면

주소를 열면 로그인 창이 아니라 **영상 목록**이 먼저 나옵니다. 맨 위에는 대표 콘텐츠 영상이 소리 없이 자동 재생됩니다.



- 1 **로고와 로그인 카드** — 로그인 전에는 로그인·회원가입 버튼이 보입니다
- 2 **영역 가로줄** — 영상 · 시간타이머 · 준비운동 등 6영역
- 3 **검색창** — 분류와 상관없이 104편 전체에서 찾습니다
- 4 **세부 분류 칩** — 고른 영역 안에서 더 좁힙니다
- 5 **영상 카드** — 그림을 누르면 그 영상만 바로 재생됩니다

TIP

대표 영상 오른쪽 아래  를 누르면 소리가 켜집니다. 교실 화면에 띄워 두기 좋습니다.

회원가입

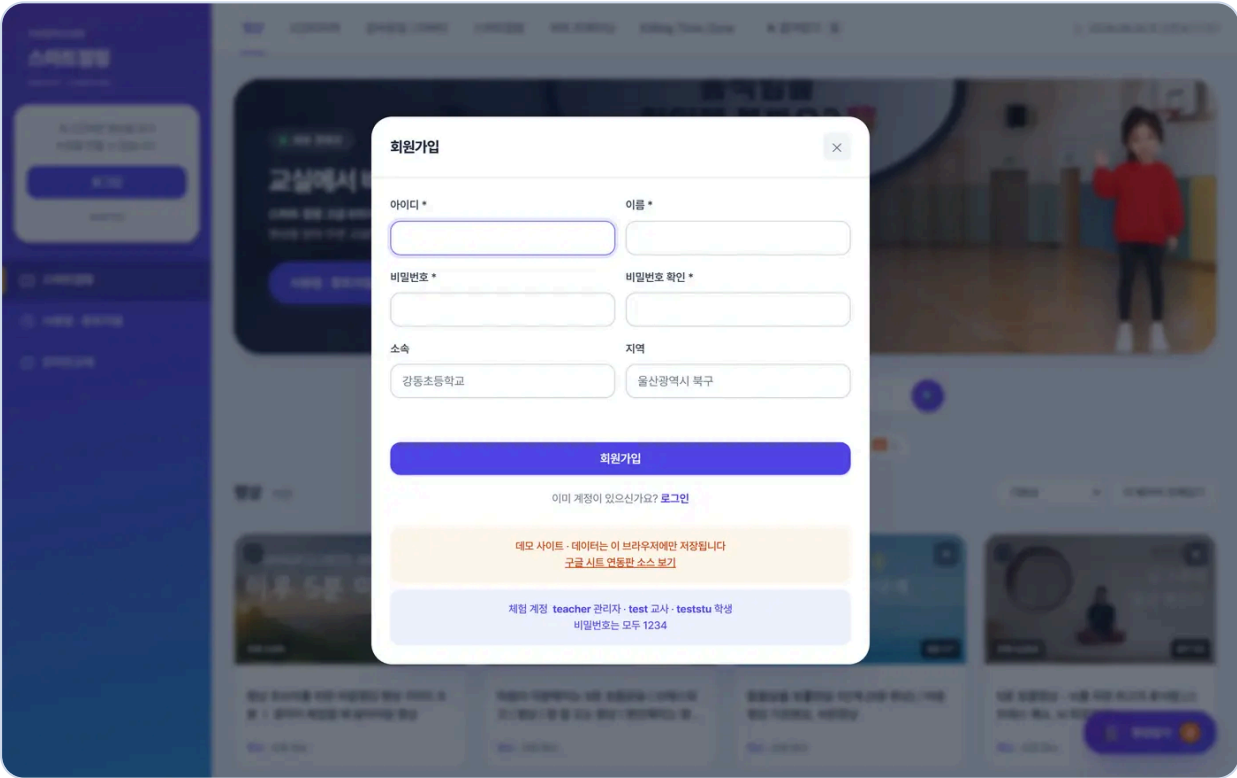
사이드바의 **회원가입** 을 누르면 창이 열립니다. 아이디 규칙과 중복은 입력하는 동안 바로 확인됩니다.

가입 칸에 무엇을 넣나

칸	넣는 값	나중에 고칠 수 있나
아이디	영문·숫자. 중복은 입력하는 동안 바로 확인됩니다	못 고칩니다
비밀번호	교내용 수준으로 충분합니다	마이페이지에서
이름	출석부와 회원관리에 보이는 이름	마이페이지에서
소속·지역	학교 이름과 시군구	마이페이지에서

아이디는 바꿀 수 없습니다

가입 화면에서 한 번 더 보고 누르세요. 학교 이름과 성을 섞은 okdong-kim 같은 아이디가 관리자 화면에서 알아보기 좋습니다.



가입 시 이름·소속·지역을 함께 받습니다. 소속과 지역은 나중에 마이페이지에서 고칠 수 있습니다.

가입하면 생기는 것

담은 영상, 즐겨찾기, 수업, 교구, 프로그램 스케줄이 **계정마다 따로** 저장됩니다. 새로 가입한 계정의 기본 권한은 **학생** 입니다. 교사 권한이 필요하면 관리자가 **회원관리**에서 올려 줍니다.

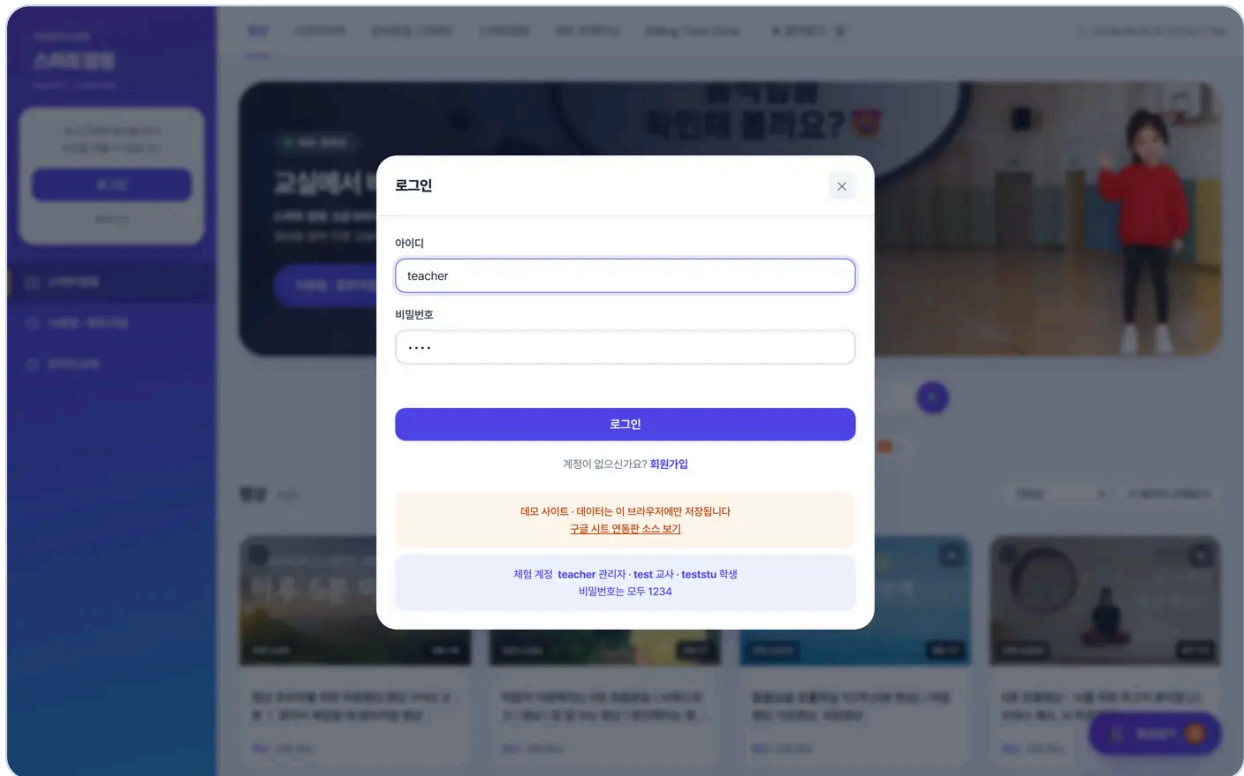
로그인

로그인이 안 될 때

화면에 뜨는 말	뜻과 할 일
아이디 또는 비밀번호가 다릅니다	대소문자를 봅니다. 그래도 안 되면 관리자에게 초기화를 요청하세요
정지된 계정입니다	관리자가 회원관리 에서 상태를 정상으로 되돌려야 합니다
메뉴가 안 보입니다	로그인은 됐지만 권한이 낮은 경우입니다. 권한 표(2-4)를 보세요

교실 컴퓨터에서 쓰실 때

로그인 상태는 그 브라우저에 남습니다. 공용 컴퓨터라면 수업이 끝난 뒤 왼쪽 카드의 **로그아웃** 을 눌러 두세요.
영상 보기와 교재는 로그인 없이도 됩니다.

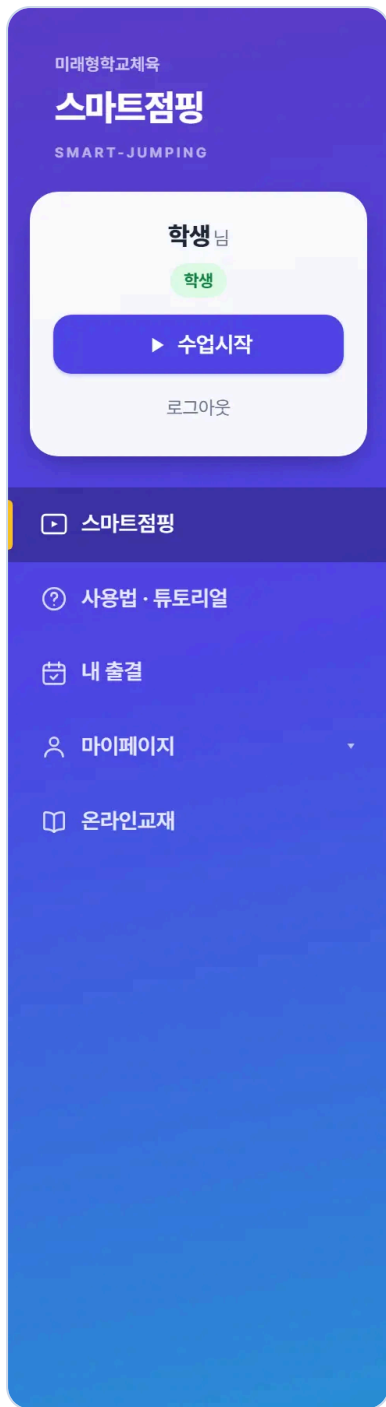


비밀번호는 SHA-256 해시로 저장됩니다. 교내용 수준이며 은행급 보안은 아닙니다.

담기·즐거찾기·수업관리처럼 로그인이 필요한 곳을 누르면 이 창이 자동으로 뜹니다. 로그인하면 하던 자리로 돌아갑니다.

권한 네 가지

권한에 따라 **왼쪽 메뉴 자체가 달라집니다**. 주소를 직접 쳐서 들어가도 막힙니다.

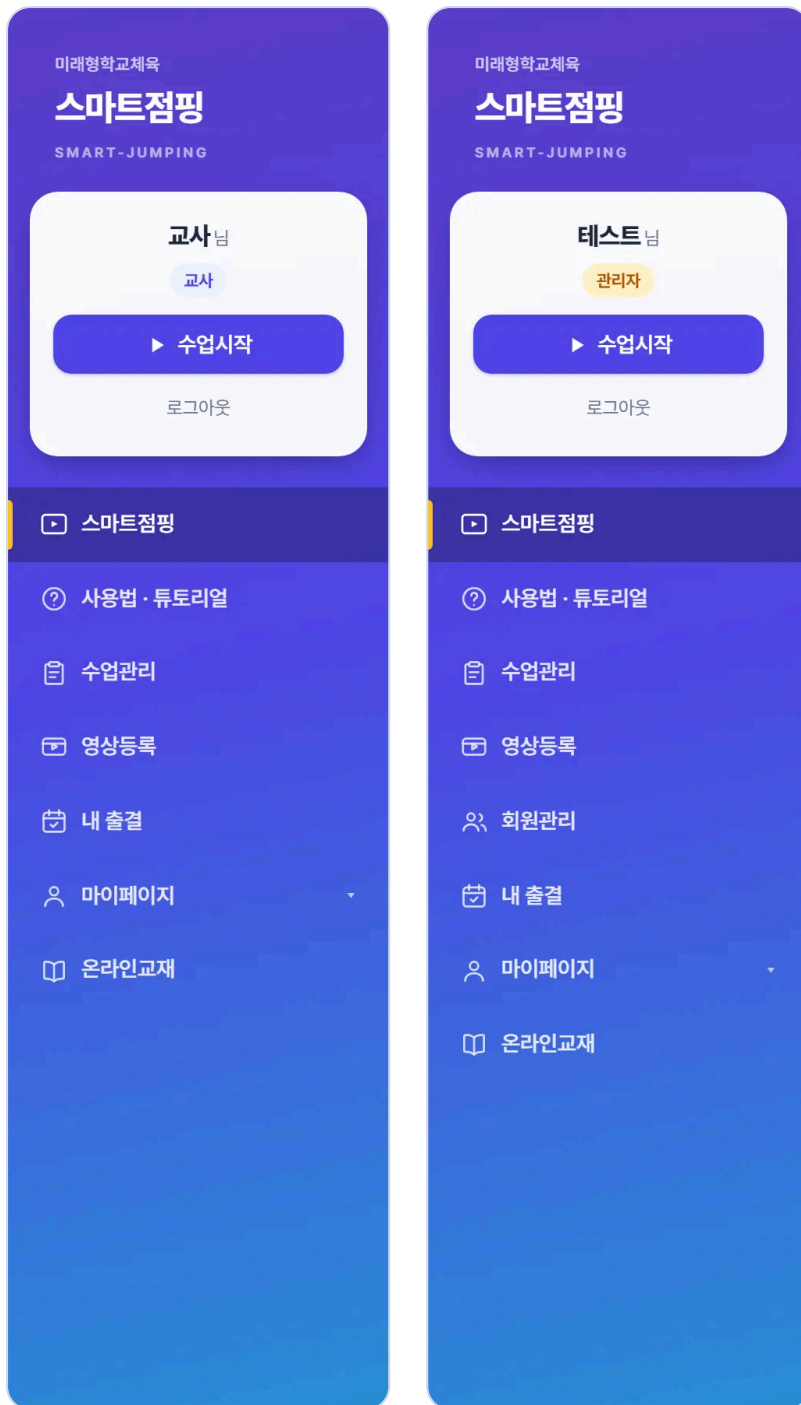


학생 스마트점핑 · 사용법 · 내 출결 · 마이페이지 · 온라인교재

메뉴가 사람마다 다릅니다

왼쪽 메뉴는 권한에 따라 항목이 달라집니다. 옆 반 선생님 화면에 있는 메뉴가 내 화면에 없다면 고장이 아니라 권한 차이입니다. 어떤 권한에 무엇이 열리는지는 2-4 권한 네 가지에 표로 있습니다.

메뉴	여는 화면	누가 볼 수 있습니다
스마트점핑	영상 목록	모두
사용법 · 튜토리얼	따라 하는 안내 화면	모두
수업관리	학급 · 출석부 · 리포트	교사 관리자
영상등록	유튜브 주소로 영상 올리기	교사 관리자
회원관리	권한 · 정지 · 비밀번호 초기화	관리자



교사 여기에 수업관리가
더해집니다

관리자 여기에 회원관리까지
더해집니다

기능	게스트	학생	교사	관리자
영상 보기·재생	○	○	○	○
온라인교재	○	○	○	○
담기 · 즐겨찾기 · 수업시작	-	○	○	○
내 출결	-	○	○	○

기능	게스트	학생	교사	관리자
수업관리 · 출석부 · 리포트	-	-	○	○
교구보유 · 프로그램스케줄	-	-	○	○
회원관리	-	-	-	○
남의 수업 조회	-	-	-	○

권한을 올리는 순서

새 계정은 모두 **학생** 으로 시작합니다. 선생님이 가입하셨다면 관리자가 **회원관리**에서 **교사** 로 올려 주어야 수업관리와 영상등록이 열립니다. 학교에서 여러 분이 함께 쓰신다면 가입을 먼저 다 받고 권한을 한 번에 올리는 편이 빠릅니다.

아이디를 정할 때

학교 이름과 성을 섞은 okdong-kim 같은 아이디가 관리자 화면에서 알아보기 좋습니다. 나중에 아이디는 바꿀 수 없고 이름·소속·지역만 마이페이지에서 고칩니다.

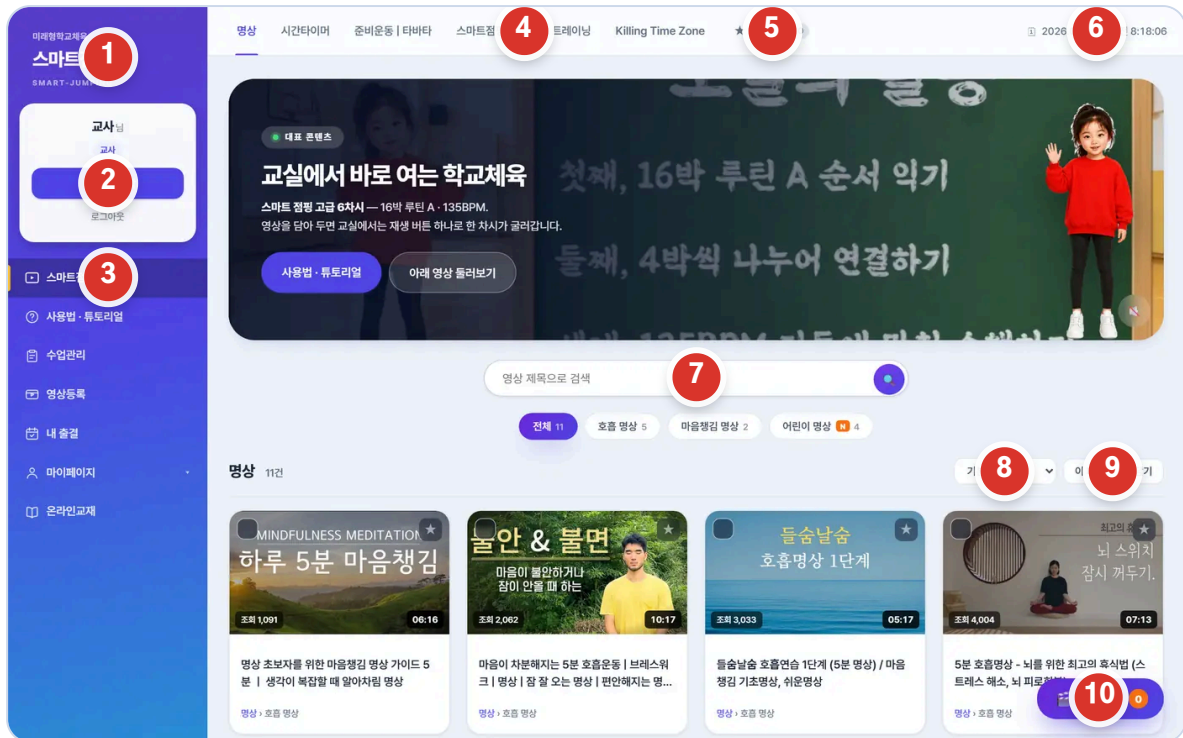
비밀번호를 잊었다면

스스로 되찾는 화면은 없습니다. 관리자가 **회원관리**에서 임시 비밀번호로 초기화해 줍니다. 초기화한 비밀번호는 로그인한 뒤 마이페이지에서 곧바로 바꾸세요.

03 화면 구성

어느 화면에 있든 골격은 같습니다. 왼쪽은 **내 정보와 메뉴**, 위쪽은 **영상 영역**, 가운데가 **본문**, 오른쪽 아래가 **담은 영상**입니다.

전체 골격



- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 로고 — 누르면 검색어·필터가 풀리고 처음 화면으로 | 2 ▶ 수업시작 — 담은 영상을 전체화면으로 이어 재생 |
| 3 메뉴 — 권한에 따라 항목이 달라집니다 | 4 영역 가로줄 — 6영역 |
| 5 ★ 즐겨찾기 — 옆 숫자는 찍어 둔 개수 | 6 시계 — 수업 시간 확인용 |
| 7 검색창 — 분류 무시하고 전체 검색 | 8 정렬 — 기본 / 조회수 / 재생시간 / 제목 |
| 9 이 페이지 전체담기 — 보이는 카드를 한 번에 | 10 영상담기 — 담은 개수. 누르면 목록이 열립니다 |

화면을 넓게 쓰고 싶을 때

브라우저를 전체 화면(**F11**)으로 두면 카드가 한 줄에 더 들어갑니다. 좁은 화면에서는 왼쪽 메뉴가 접히고 위쪽 줄 세 개로 바뀝니다. 교실 프로젝트에 띄울 때는 **▶ 수업시작** 이 곧바로 전체 화면으로 들어갑니다.

왼쪽 사이드바



1 로고 — 홈으로

3 권한 배지 — 색으로 구분됩니다

5 로그아웃

7 수업관리 **교사** **관리자**

9 마이페이지 — 누르면 하위 메뉴가 펼쳐집니다

2 내 이름

4 ▶ 수업시작

6 스마트점프 — 영상 목록

8 영상등록 **교사** **관리자** 유튜브 주소로 영상을 올립니다

위 가로줄

1 시간타이머 준비운동 | 타바타 스마트점핑 비트 트레이닝 Killing Time Zone

2 0

3 2026.01.01 8:18:08

- 1 영역 — 밑줄이 그어진 것이 지금 보고 있는 영역

2 ★ 즐겨찾기 — 옆 숫자가 찍어 둔 영상 수

3 시계

전체 11

호흡 영상 5

마음챙김 영상 2

어린이 영상 N 4

영역을 고르면 그 아래에 세부 분류 칩이 나옵니다. 칩 옆 작은 숫자는 그 분류의 영상 수, N 은 새로 생긴 분류입니다. 영상이 하나도 없는 분류는 아예 나타나지 않습니다.

영상 카드

1 MINDFULNESS MEDITATION

2

3 하루 5분 마음챙김

4 91

5 6

6 명상 초보자를 위한 마음챙김 명상 가이드 5 분 | 생각이 복잡할 때 알아차림 명상

명상 > 호흡 명상

- 1 ✓ 답기 — 누르면 오늘 수업에 담깁니다

2 ★ 즐겨찾기

3 그림 — 누르면 그 영상만 바로 재생 (담지 않아도 됩니다)

4 조회수

5 재생시간

6 영역 > 세부 분류

화면이 좁을 때

태블릿이나 좁은 창에서는 왼쪽 메뉴가 접힙니다. 왼쪽 위 줄 세 개를 누르면 다시 펼쳐집니다. 교실 프로젝터는 대개 가로로 넓으므로 브라우저를 전체 화면(F11)으로 두면 카드가 한 줄에 더 들어갑니다.

로그인하지 않아도 되는 것

영상 보기와 재생, 온라인교재는 로그인 없이 됩니다. 교실 컴퓨터에 계정을 남기고 싶지 않을 때 그대로 쓰시면 됩니다. 담기와 수업관리처럼 **내 것으로 저장되는 기능**부터 로그인이 필요합니다.

04 영상 찾고 담기

수업 전에 담아 두는 것이 이 사이트를 쓰는 핵심입니다. **담은 순서가 그대로 수업 순서**가 됩니다.

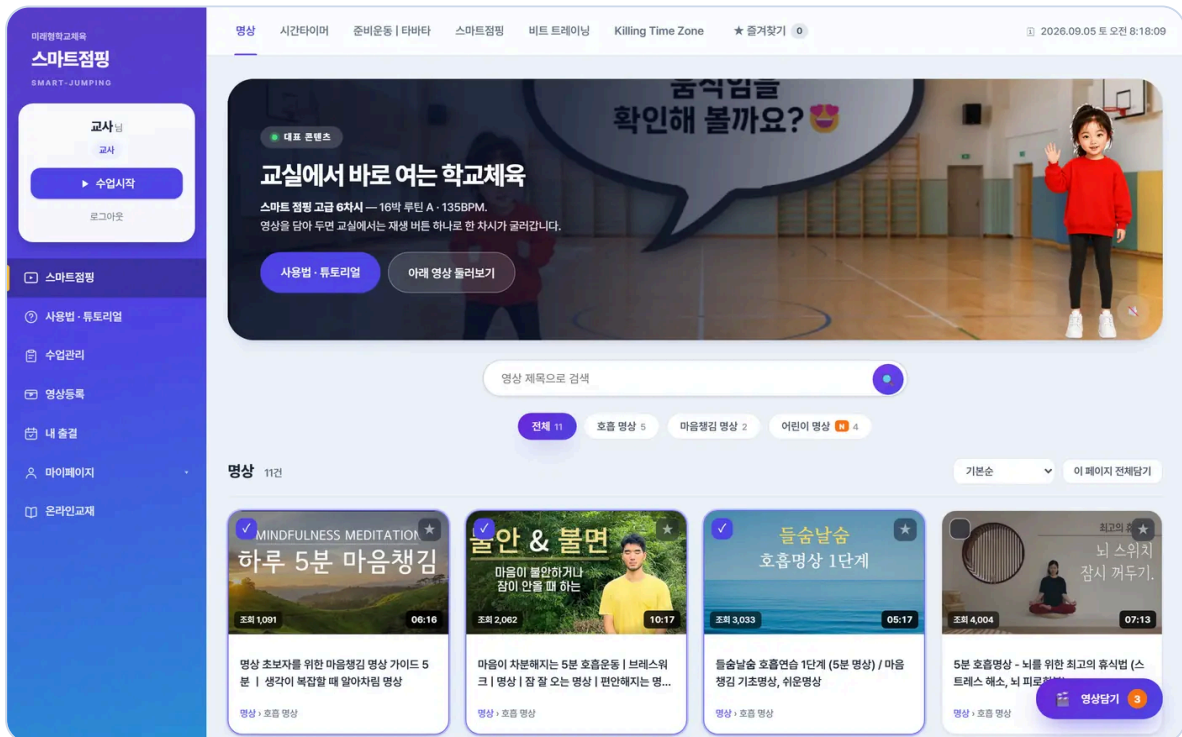
찾기

- 1 위 가로줄에서 **영역**을 고릅니다.
- 2 그 아래 동그란 칩으로 **세부 분류**를 좁힙니다.
- 3 정렬을 **재생시간 짧은순** 으로 두면 한 차시에 맞는 짧은 영상이 앞으로 옵니다.
- 4 제목을 안다면 **검색창**에 칩니다. 검색은 분류를 가리지 않고 104편 전체를 봅니다.



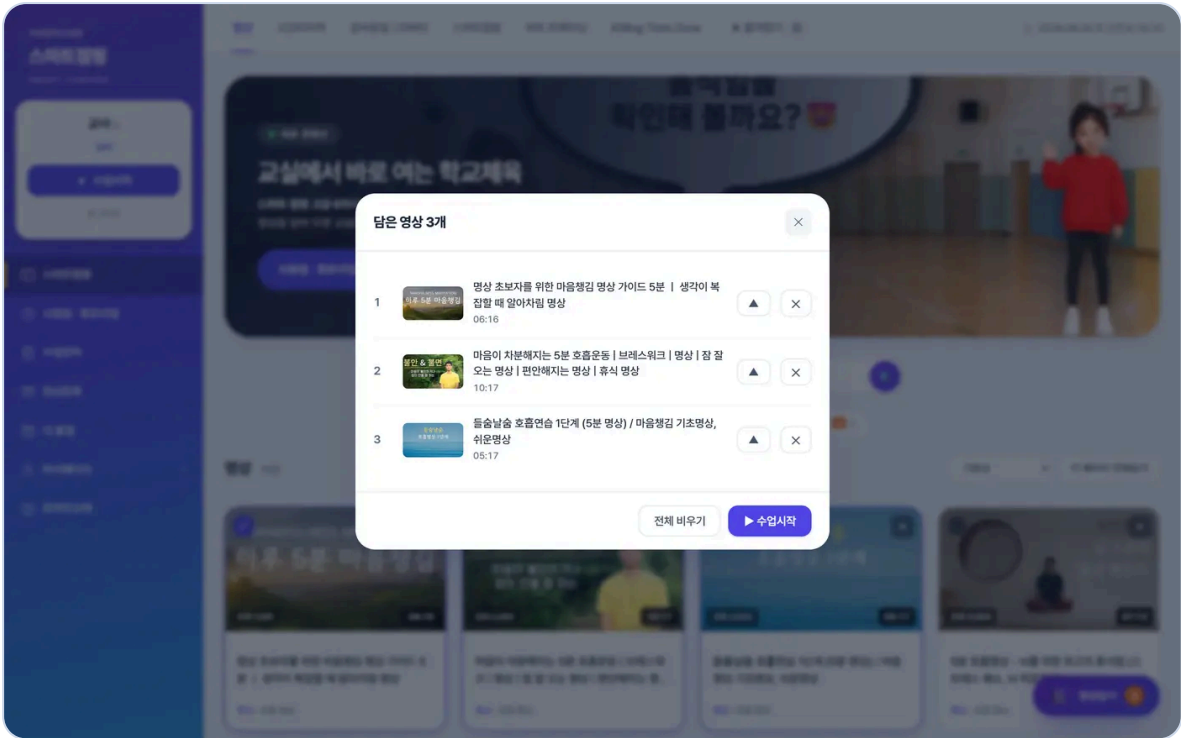
정렬은 기본순 · 조회수 많은순 · 재생시간 짧은순 · 재생시간 긴순 · 제목순 다섯 가지입니다.

담기



담긴 카드는 테두리가 파랗게 바뀌고 ✓ 가 채워집니다. 오른쪽 아래 **영상담기** 의 숫자도 함께 올라갑니다.

여러 편을 한 번에 담으려면 목록 오른쪽 위 **이 페이지 전체담기** 를 누릅니다. 지금 보이는 카드가 모두 담깁니다.



영상담기 를 누르면 담은 목록이 열립니다. 여기서 순서를 확인하고 필요 없는 것을 빼거나, 바로 수업을 시작할 수 있습니다.

순서 요령

준비운동 → 스마트점핑 → 비트 트레이닝 → 마무리·명상 순으로 담으면 나중에 손떨 일이 없습니다.

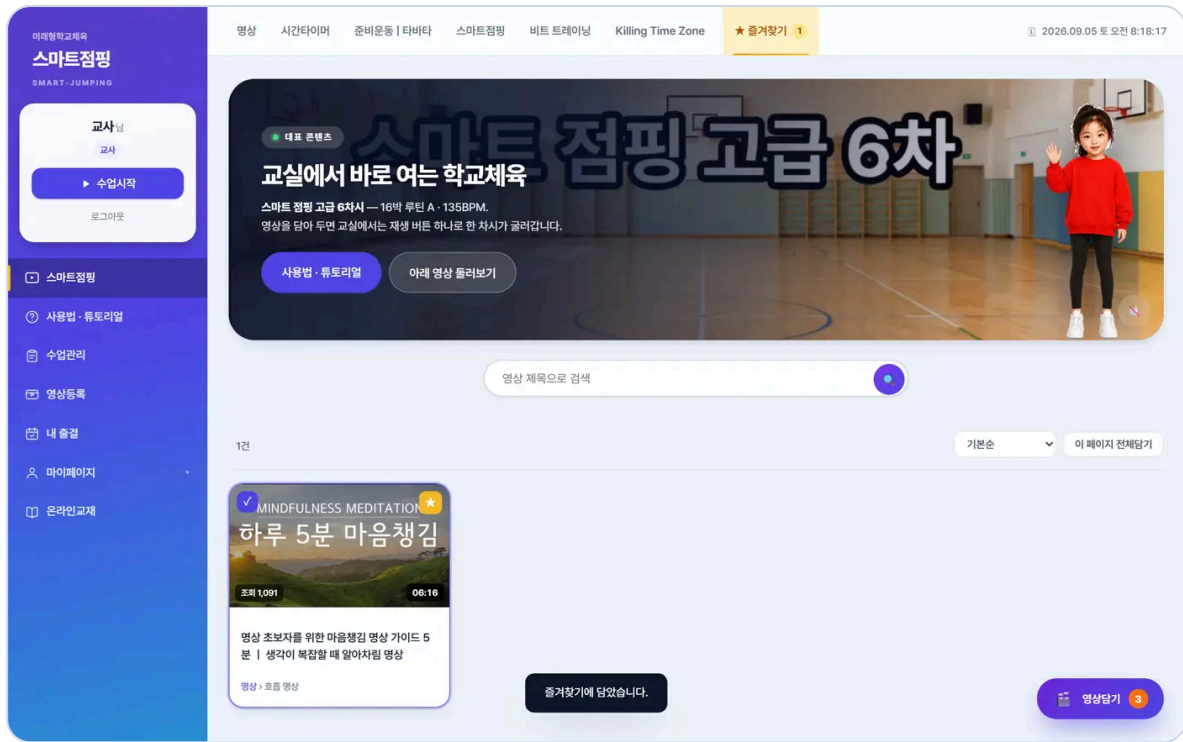
즐거찾기

자주 쓰는 영상은 카드의 ★ 를 눌러 둡니다. 위 가로줄의 **★ 즐겨찾기** 에서 모아 볼 수 있습니다. 담기와 달리 **즐거찾기는 수업에 들어가지 않습니다** — 나중에 빨리 찾기 위한 표시입니다.

담은 목록은 언제 비워지나

스스로 비워지지 않습니다. 다음 수업에 지난 목록이 그대로 남아 있으면 목록 창에서 하나씩 빼거나 전부 지우고 다시 담습니다. 자주 쓰는 영상은 즐겨찾기에 두면 다시 찾는 시간이 줄어듭니다.

하고 싶은 것	누를 곳
한 편만 미리 보기	카드 그림. 담지 않고 그 영상만 재생됩니다
차례 바꾸기	담은 목록 창에서 위아래로 끄니다
한 편 빼기	담은 목록 창의 × 표시



담기와 즐겨찾기, 무엇이 다른가

	담기	즐거찾기
쓰임	오늘 수업에서 이어서 틀 목록	나중에 다시 찾으려고 해 두는 표시
수업시작 버튼	담은 순서대로 이어 재생	들어가지 않습니다
지우는 때	수업이 끝나면 비웁니다	학기 내내 둡니다

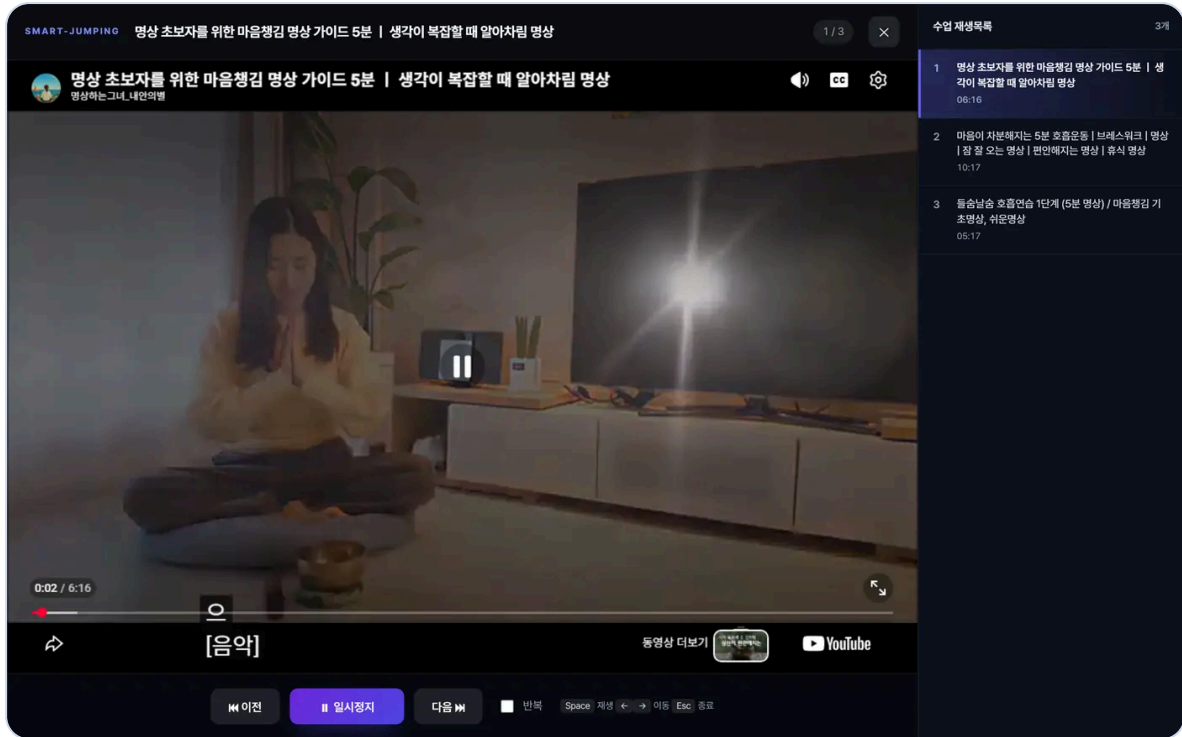
수업 전날에 해 두면 좋은 것

담은 영상을 미리 골라 두고 재생시간을 더해 봅니다. 40분 수업이면 영상 합이 25분을 넘지 않는 편이 활동 시간을 남깁니다. 정렬을 **재생시간 짧은순** 으로 두면 고르기 쉽습니다.

05 수업하기

담아 뒀다면 교실에서 할 일은 버튼 하나입니다.

- 1 왼쪽 **▶ 수업시작** 을 누릅니다.
- 2 교실 화면이 **전체화면**으로 바뀌고 담은 순서대로 이어서 재생됩니다.
- 3 끝나면 **Esc** 로 빠져나옵니다.



오른쪽에 재생목록이 있어 지금 몇 번째인지 보입니다. **반복** 을 켜면 마지막 영상 뒤에 처음으로 돌아갑니다.

단축키

키	하는 일
Space	재생 / 일시정지
← →	이전 / 다음 영상
Esc	수업 종료

재생이 막힌 영상

유튜브가 외부 재생을 막아 둔 영상을 만나면 안내를 띄우고 **5초 뒤 알아서 다음 편으로 넘어갑니다**. 수업이 멈추지 않습니다.

교실에서 자주 생기는 일 셋

상황	이렇게
소리가 안 난다	영상 자체가 음소거로 시작합니다. 플레이어 안 스피커 표시를 누르고, 그래도 안 나면 컴퓨터 볼륨을 봅니다
화면이 멈춘다	학교망이 느릴 때입니다. 화질 설정을 낮추거나, 쉬는 시간에 미리 한 번 열어 두면 끊김이 줄어듭니다
다음 영상으로 안 넘어간다	재생 목록에서 그 영상을 눌러 직접 넘깁니다. 막힌 영상이면 5초 뒤 자동으로 넘어갑니다

수업이 안 열렸을 때

인터넷이 끊기면 영상은 뜨지 않습니다. 담아 둔 목록을 종이에 적어 두면 교사 시연으로 대체할 수 있고, 준비운동처럼 음악만 있으면 되는 차시는 교실 스피커로 진행합니다. 수업 계획에 이 한 줄을 미리 넣어 두세요.

06 학급 운영

교사

관리자

학급을 등록해 두면 커리큘럼을 붙이고, 날짜별로 출석을 썬고, 리포트로 뵙을 수 있습니다.

수업 등록

마래형학교교육
스마트점핑
SMART-JUMPING

교사님
교사

▶ 수업시작

로그아웃

스마트점핑

사용법 · 튜토리얼

수업관리

영상등록

내 출결

마이페이지

온라인교재

영상 시간타이머 준비운동 | 타버타 스마트점핑 비트 트레이닝 Killing Time Zone ★ 즐겨찾기 1 2026.09.05 토 오전 8:18:18

수업관리

학교·학급별 수업을 등록하고 출석부를 관리합니다.

기간 1 전체 2 학교명+지역 검색 3

전체 3 / 검색 3

번호	수업년월	지역	학교	학년	반	정원	커리큘럼	수업	출석부	리포트	수정	삭제
1	2026-08	울산광역시 남구	옥동초등학교	4	1	20	4	5	6	7	8	
2	2026-07	부산광역시 해운대구	해운대초등학교	5	4	18	체육왕 도전					
3	2026-08	서울특별시 강남구	대치초등학교	6	2	22	미연결					

1 기간 — 년 · 월로 좁힙니다

3 + 등록

5 ▶ 수업 — 차시를 골라 바로 시작

7 리포트

2 검색 — 학교명+지역 / 학교명 / 지역 중에 골라 검색

4 커리큘럼 — 연결된 스케줄 그룹 이름. 없으면 미연결

6 출석부

8 수정 · 삭제

수업년월·지역·학교·학년·반·정원을 넣습니다. **스케줄그룹**을 고르면 그 학급에 커리큘럼이 연결됩니다.

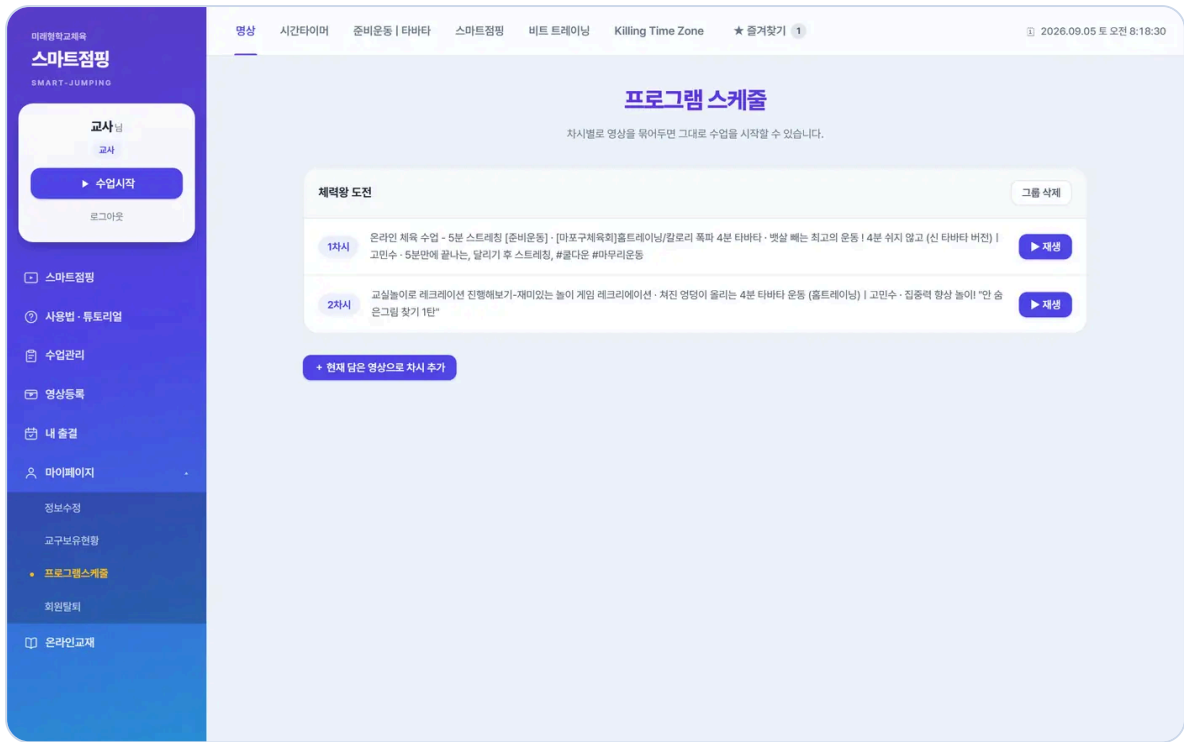
권한 차이

교사 는 자기가 만든 수업만 보입니다. **관리자** 는 전체 교사의 수업을 보고, 표에 **담당** 열이 더 나옵니다. 남의 수업을 고치거나 지우는 것은 거부됩니다.

커리큘럼 만들고 연결하기

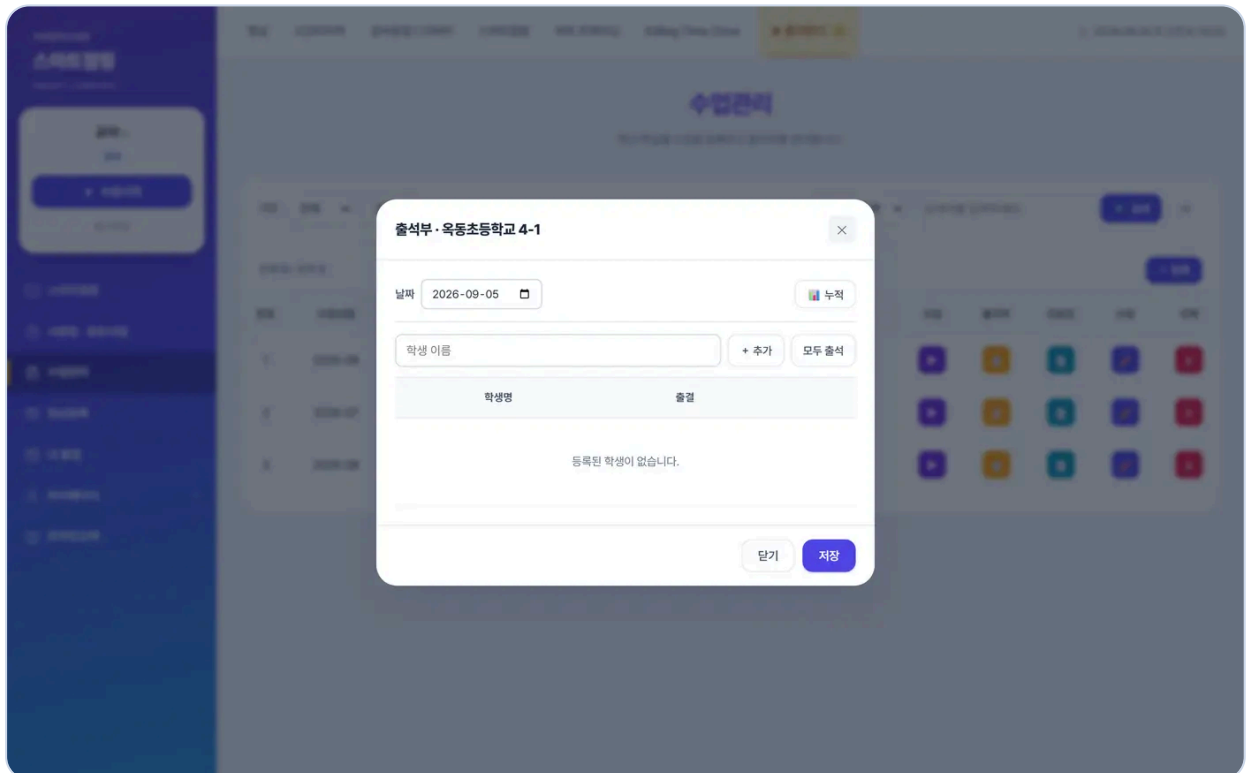
커리큘럼은 **마이페이지 > 프로그램스케줄**에서 만듭니다. 그룹을 만들고 차시마다 영상을 넣어 두는 방식입니다.

- 1 **마이페이지 > 프로그램스케줄**에서 그룹을 만듭니다 (예: 1학기 기본과정).
- 2 차시를 추가하고 각 차시에 넣을 영상을 고릅니다.
- 3 **수업관리**에서 학급을 수정해 **스케줄그룹**으로 그 그룹을 지정합니다.
- 4 표의 ▶ 를 누르면 차시 목록이 뜨고, 고른 차시가 바로 재생됩니다.



차시별로 영상 ID가 묶여 있습니다. 한 그룹을 여러 학급에 연결할 수 있습니다.

출석부



날짜를 고르고 학생별로 출·결·지각을 표시합니다.

- **날짜마다 회차가 쌓입니다.** 지난 회차는 그대로 남습니다.
- 새 날짜를 열면 **최근 명단이 자동으로 이어집니다.** 이름을 다시 칠 필요가 없습니다.
- **모두 출석** 으로 한 번에 찍고 결석만 고치는 것이 빠릅니다.

- 누적 출석률은 알아서 계산됩니다.

수업 리포트

미래형학교체육 · 스마트점핑

출력 2026-09-05 08:42

수업 리포트

학교	옥동초등학교	학년 / 반	4학년 1반
지역	울산광역시 남구	수업년월	2026-08
정원	20명	담당	test
커리큘럼	체력왕 도전		

1. 커리큘럼

차시	영상 구성
1차시	1. 온라인 체육 수업 - 5분 스트레칭 [준비운동] 2. [마포구체육회]홈트레이닝/칼로리 폭파 4분 타바타 3. 뱃살 빼는 최고의 운동! 4분 쉬지 않고 (신 타바타 버전) 고민수 4. 5분만에 끝나는, 달리기 후 스트레칭, #쿨다운 #마무리운동
2차시	1. 교실놀이로 레크레이션 진행해보기-재미있는 놀이 게임 레크리에이션 2. 처진 엉덩이 올리는 4분 타바타 운동 (홈트레이닝) 고민수 3. 집중력 향상 놀이! "안 숨은그림 찾기 1탄"

학급 정보 + 커리큘럼 차시 + 회차별 출결표가 한 장에 묶입니다.  인쇄 / PDF 저장 을 누르면 그대로 인쇄되거나 PDF로 저장됩니다.

출석을 빨리 넣는 법

새 회차를 만들면 지난 회차 명단이 그대로 따라옵니다. 결석한 학생만 눌러 바꾸면 끝입니다. 학생 이름을 처음 넣을 때는 명렬표에서 복사해 한 줄에 한 명씩 붙여 넣으면 한 번에 들어갑니다.

학년이 바뀌면

지난해 수업은 지우지 말고 그대로 두세요. 새 학년 반을 **수업 등록**으로 새로 만들면 출석부와 리포트가 따로 쌍입니다. 커리큘럼(프로그램스케줄)은 새 수업에 다시 연결해 쓰면 됩니다.

07 마이페이지

왼쪽 **마이페이지**를 누르면 하위 메뉴가 펼쳐집니다. 항목은 권한에 따라 다릅니다.

마이페이지에 있는 것과 없는 것

정보수정, 교구보유현황, 프로그램스케줄, 회원탈퇴
넷입니다. 담은 영상과 즐겨찾기는 여기가 아니라
영상 목록 화면에 있습니다. 출석과 리포트는
수업관리 안에 있습니다.

비밀번호를 바꾸는 자리

정보수정 화면 아래쪽입니다. 비워 두면 지금
비밀번호가 그대로 유지되고, 적으면 그 값으로
바뀝니다. 관리자가 초기화해 준 임시 비밀번호는
여기서 바로 바꾸세요.

정보수정 — 이름·소속·지역과 비밀번호를 바꿉니다. 아이디는
못 바꿉니다.

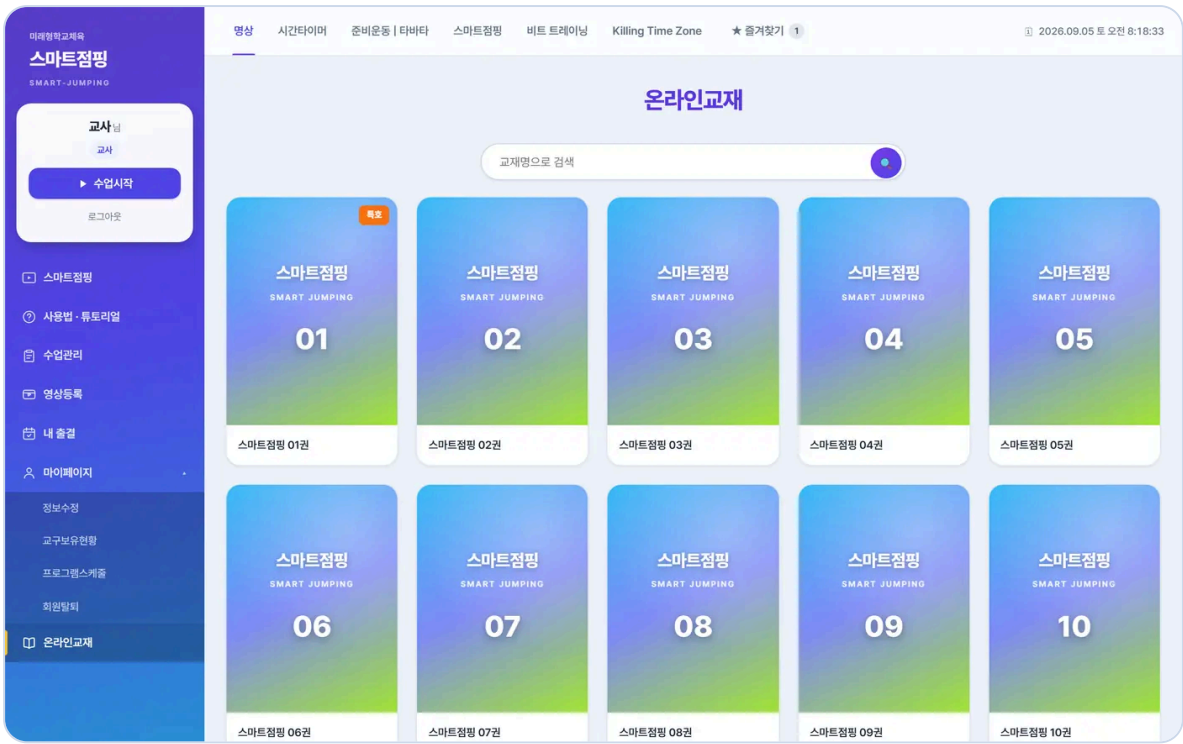
교구보유현황 **교사** — 교구명·대리점·새제품/종교 수량을
적어 둡니다.

프로그램스케줄 **교사**

커리큘럼 그룹과 차시를 관리합니다.
→ 6-2 커리큘럼 만들고 연결하기

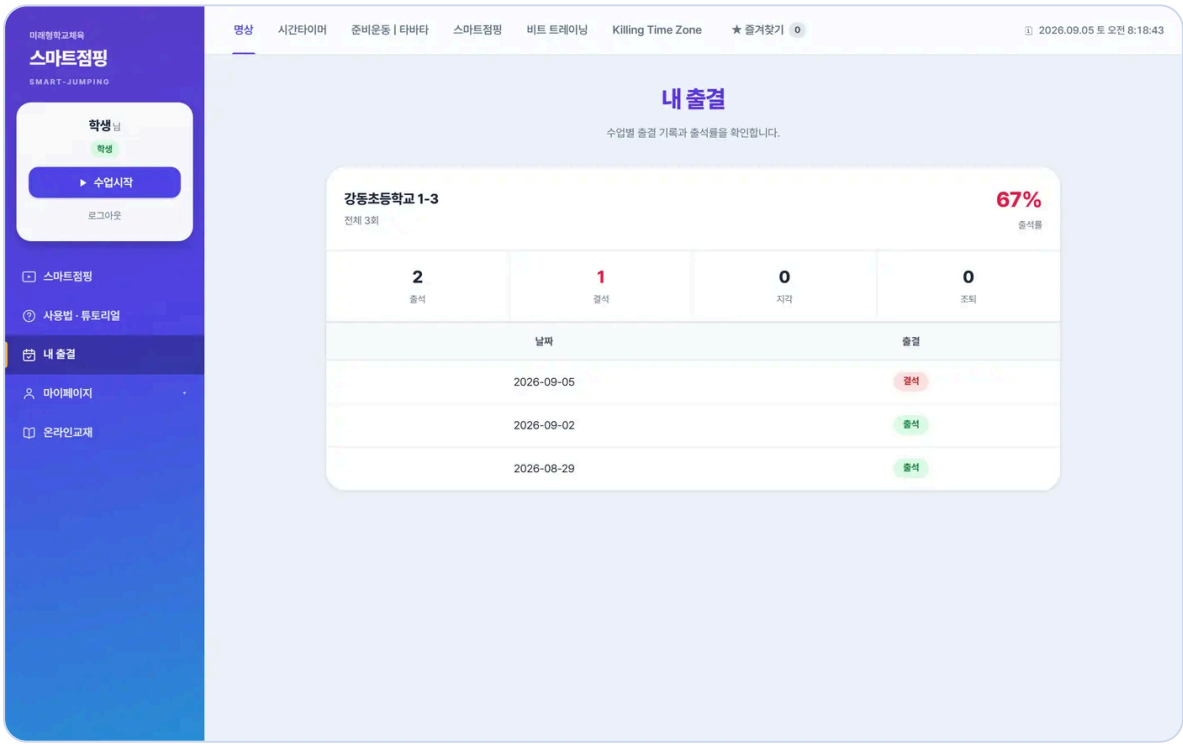
회원탈퇴 — 사유를 고르고 비밀번호로 확인합니다.

온라인교재



교재 12권. 표지를 누르면 뷰어로 넘어갑니다. 로그인 없이도 볼 수 있습니다.

내 출결



학생 본인의 출결과 누적 출석률만 보입니다. 남의 기록은 조회되지 않습니다.

교구는 언제 세 나

학기 초와 학기 말 두 번이면 충분합니다. 새 제품과 중고 제품을 나눠 적어 두면 다음 해 신청 수량을 잡을 때 그대로 씁니다. 대리점명을 적어 두면 파손 교체를 문의하기 쉽습니다.

회원탈퇴는 되돌릴 수 없습니다

탈퇴하면 담은 영상, 즐겨찾기, 수업, 출석 기록이 함께 사라집니다. 학교를 옮기시는 것이라면 탈퇴 대신 관리자에게 계정 정지를 요청하는 편이 낫습니다. 기록은 남고 로그인만 막힙니다.

08 관리자 관리자

회원관리는 관리자에게만 보입니다.

회원관리

가입한 회원의 권한을 바꾸고 계정을 정지하거나 비밀번호를 초기화합니다.

관리자 1 교사 1 학생 1 전체 3

아이디 · 이름 · 소속 검색

아이디	이름	소속	가입일	수업	교구	스케줄	권한	상태	비밀번호
teacher	테스트	스마트점핑 본부	2026-09-04	3	2	2	관리자	정상	초기화
test	교사	육동초등학교	2026-09-04	3	1	1	교사	정상	초기화
teststu	학생	강동초등학교 3학년 2반	2026-09-04	0	0	0	학생	정상	초기화

회원마다 보유한 수업·교구·스케줄 수가 함께 집계됩니다.

할 수 있는 것

설명

권한 변경

학생 ↔ 교사 ↔ 관리자. 새로 가입한 사람을 교사로 올릴 때 씁니다

계정 정지 · 복구

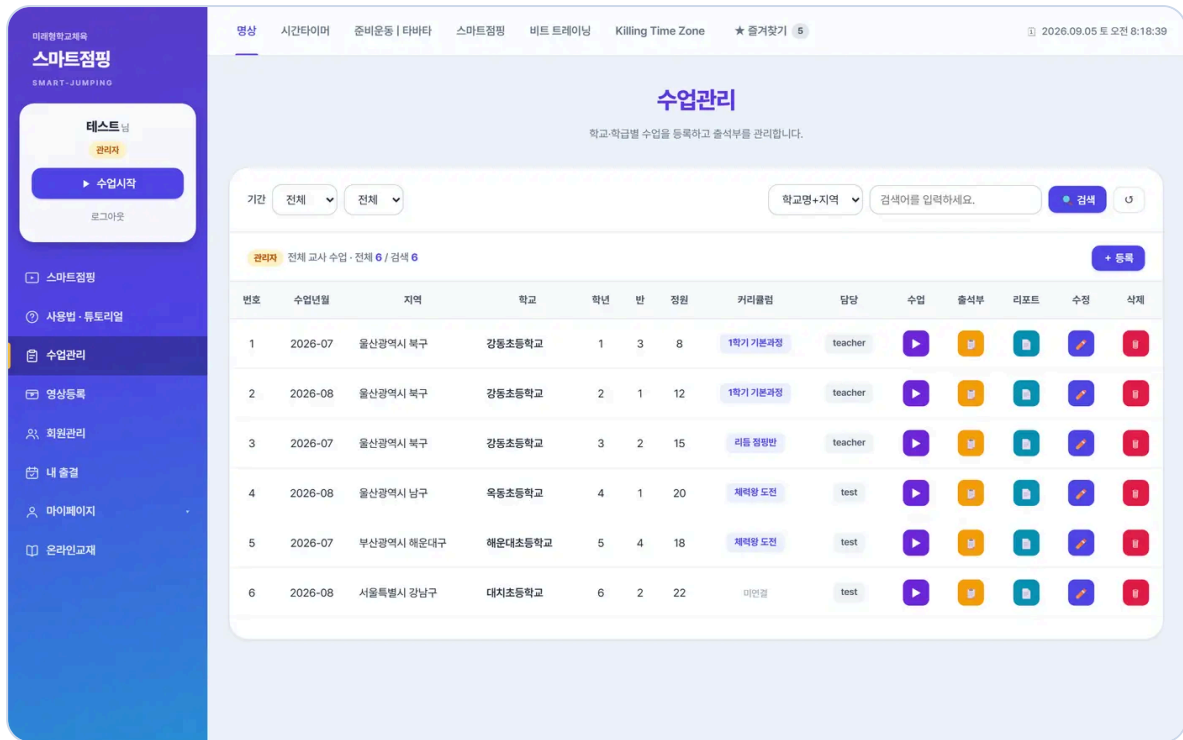
정지된 계정은 로그인 자체가 막힙니다

비밀번호 초기화

비밀번호를 잊은 회원을 되살릴 때

막아 둔 것

마지막 남은 관리자를 강등하는 것은 거부됩니다. 아무도 관리할 수 없게 되는 상황을 막기 위해서입니다.



관리자의 수업관리에는 담당 열이 있어 어느 교사의 수업인지 보입니다.

권한을 다룰 때 지킬 것 셋

마지막 관리자는 권한을 낮출 수 없습니다. 화면이 막아 줍니다. 자기 자신의 권한과 상태는 바꿀 수 없습니다. 다른 관리자에게 부탁해야 합니다. 비밀번호를 초기화해 주었으면 그 자리에서 본인에게 알리고, 로그인 뒤 바로 바꾸게 하세요.

학기 초에 몰아서

새 학기에는 가입이 한꺼번에 들어옵니다. 회원관리에서 권한 칩으로 **학생** 만 걸러 보면 올려 줄 선생님을 한눈에 찾습니다.

09 자료 추가·관리

이 장은 사이트를 운영하는 분을 위한 것입니다.

먼저 알아 둘 것

사이트 안에는 영상·교재를 올리는 화면이 없습니다. 자료는 전부 구글 시트에서 관리하고, 사이트는 그 시트를 읽어 옵니다. 영상 파일을 서버에 올리는 것이 아니라 **유튜브 영상을 임베드로 불러오는 방식**입니다.

두 가지 판의 차이

	데모 (GitHub Pages)	구글 시트 연동판 (Apps Script)
자료 저장소	브라우저 안 (localStorage)	구글 시트 10개 탭
영상 추가	불가 — 104편으로 고정	시트에 행 추가
데이터 공유	브라우저 1대	계정 전체
쓰임	기능을 보여 주는 용도	실제 운영

아래 내용은 모두 **구글 시트 연동판** 이야기입니다.

영상 등록이 안 될 때 제일 먼저 볼 것

등록 화면에서 **불러오기** 가 「유튜브에 연결하지 못했습니다」로 끝나면 **외부 요청 권한이 아직 승인되지 않은** 것입니다. 시트 공유 설정과는 무관합니다. Apps Script 편집기에서 `appsscript.json`에 권한 목록을 넣고 함수 권한 확인을 실행해 권한 검토 창을 허용한 뒤, 배포를 새 버전으로 갱신하세요. 자세한 순서는 저장소 README의 「외부 요청 권한」절에 있습니다.

사이트에서 전체 영상 관리 **관리자**

왼쪽 **영상등록**은 관리자에게 다르게 보입니다. 교사는 자기가 올린 영상만 보지만, **관리자는 전체 영상을** 봅니다. 숨긴 영상까지 나옵니다.

지우기 전에 한 번 더

삭제는 영상 한 줄만 지우는 것이 아닙니다. 선생님들이 담아 둔 목록과 즐겨찾기, 커리큘럼 차시에 걸려 있던 그 영상까지 함께 빠집니다. 되돌릴 수 없습니다. 분류가 어긋났거나 잠시 내려야 하는 정도면 **숨기기**로 충분합니다.

영상	시간타이머	준비운동 타바타	스마트점핑	비트 트레이닝	Killing Time Zone	★ 즐겨찾기 5	2026.09.05 토 오전 8:42:32
영상	분류	등록자	등록일				
	PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V V0105 · 9b2kp7q19f0 · 04:13	영상 · 호흡 영상	test	2026-09-05	수정	숨기기	삭제
	[넌센스] "뇌가 똑똑해지는 그림 넌센스 퀴즈 30" [수수께끼]아재개그 V0104 · zR3j-JwMpc · 10:54	Killing Time Zone · 넌센스 퀴즈	—	2026-09-05	수정	숨기기	삭제
	[두뇌퀴즈] "뇌가 똑똑해지는 그림 넌센스 퀴즈" [수수께끼]아재개그 V0103 · JJRoMT3S1Eg · 08:03	Killing Time Zone · 넌센스 퀴즈	—	2026-09-05	수정	숨기기	삭제
	재미있는 넌센스퀴즈 모음 1탄(15문제) #넌센스 #넌센스퀴즈 #아재개그 #유머 #퀴즈 #수수께끼 V0102 · 7gJp3gdZE2U · 04:14	Killing Time Zone · 넌센스 퀴즈	—	2026-09-05	수정	숨기기	삭제
	넌센스 퀴즈! 최고 재미있는 넌센스모음. 땀방터지는 웃긴 것만 모은 아재퀴즈! 두뇌 트레이닝! 초성퀴즈 퍼즐 그림퀴즈 넌센스 초등학교퀴즈 유머퀴즈 V0101 · 4FR8-GOW1Ws · 04:06	Killing Time Zone · 넌센스 퀴즈	—	2026-09-05	수정	숨기기	삭제
	[다른그림찾기] 치매예방!천재도 차이점 3개 중 한 곳 찾습니다! 재미있고 강한 기억 훈련 퀴즈 문제! [두뇌운동 Find Difference 틀린그림찾기] #1602 V0100 · 0FLsBYtNkg · 09:26	Killing Time Zone · 숨은그림 · 틀린그림 찾기	—	2026-09-05	수정	숨기기	삭제
	[다른그림찾기] * 90초 안에 다른점 3개 찾아주세요! 집중력 향상 두뇌 퀴즈 Find the difference 치매 예방 퀴즈 / 두뇌게임 [틀린그림찾기] 678 V0099 · DKA9vzuKFio · 09:26	Killing Time Zone · 숨은그림 · 틀린그림 찾기	—	2026-09-05	수정	숨기기	삭제
	집중력 향상 놀이! "안 숨은그림 찾기 1탄" V0098 · nA9I1iv_E8w · 06:46	Killing Time Zone · 숨은그림 · 틀린그림 찾기	—	2026-09-05	수정	숨기기	삭제

등록자 열이 하나 더 있습니다. 처음부터 들어 있던 영상은 등록자가 비어 있고(—), 선생님이 올린 영상에는 아이디가 찍힙니다.

	교사	관리자
영상 등록	됩니다	됩니다
목록에 보이는 것	자기가 올린 것	전체
수정 · 숨기기 · 삭제	자기가 올린 것만	전체
등록자 확인	안 보입니다	보입니다

숨기기부터 써 보세요

분류가 어긋났거나 학교 사정으로 잠시 내려야 할 영상은 **숨기기**로 충분합니다. 삭제는 담은 영상과 커리큘럼에 걸린 자취까지 지우고 되돌릴 수 없습니다.

영상ID	대분류ID	소분류ID	제목	youtube_id	재생시간	조회수
V0001	C1	S11	영상 초보자를 위한 마음챙김	2x4ECODdDULE	6:16	
V0002	C1	S11	마음이 차분해지는 5분 호흡운동	bG4e-HnIU7E	10:17	
V0003	C1	S11	들숨날숨 호흡연습 1단계 (5분)	RJO2agqVol0	5:17	
V0004	C1	S11	5분 호흡영상 - 뇌를 위한 최고	dZewQEbQQM0	7:13	
V0005	C1	S11	[처음 만나는 마음챙김 영상] 안	H8DibAhJ8fg	14:55	
V0006	C1	S12	마음챙김 - 호흡 영상	tNao3xp5yJM	1:42	
V0007	C1	S12	제주특별자치도교육청 학생건강	uVlUn_c1Xew	5:42	
V0008	C1	S13	초등학생을 위한 소리 듣기	nIIC7cSSUM	3:57	
V0009	C1	S13	어린이 1분 바다영상	가장8H44pw20-74	3:49	
V0010	C1	S13	[홍익학당] 어린이 숫자영상	UjQ0HhOLkuk	2:08	
V0011	C1	S13	Me-time 어린이 가을훈련 - 어린이	WVBh1C-bRbo	8:20	
V0012	C2	S21	5분 타이머 편안한 숲 힐링타임	119KVJumA1M	5:03	
V0013	C2	S21	5분 타이머 5분 카운트	mlYObGZ1_w	5:05	
V0014	C2	S21	[10분]귀여운 고양이 타이머/3	pZneffq4aDk	10:20	
V0015	C2	S21	타이머 10분, 알람 10분 우리나	w00HKilV44E	10:08	
V0016	C2	S22	5 minute timer with music 타이	qIiMFZ88NDI	5:03	
V0017	C2	S22	5분 알람 타이머 (카운트다운)	Byzwtv74Xw	5:16	
V0018	C2	S22	[5분 타이머] 5minute countdov	0FZC2y5pCck	5:11	
V0019	C2	S22	5 minute timer 5분타이머	ec3vEdyG8ol	5:23	
V0020	C2	S22	5분 타이머	CKV_DqsWSPU	5:05	
V0021	C2	S22	Countdown For 5 Minutes	3dI4wFqQz4	5:10	
V0022	C2	S22	3분 알람 타이머 (카운트다운)	fUMgbAw_sAl	3:16	
V0023	C2	S22	1분 타이머 1분 카운트	-bobh50VdbA	1:20	
V0024	C2	S22	1분 타이머 / 1분 카운트 다운 /	KEwM1DMZoo8	22:23	
V0025	C2	S22	10분 알람 타이머 (카운트다운)	PIU0ft2ENE	10:16	
V0026	C2	S22	이동시간 3분 타이머 특별실	1R2d1U8uGR8	3:06	
V0027	C2	S22	3분 타이머 / 3분 카운트다운 /	Zgn93PpZUg8	30:10:00	
V0028	C2	S22	10분 - 타이머&알람 [10분 카운	LE0RWymF1Vc	10:12	
V0029	C2	S22	[Timer][10minutes][타이머][10	uPSoJo_OW9A	10:20	
V0030	C3	S31	교실체육 전 3분 워밍업 (준비운	hMCvVDHB46o	3:07	
V0031	C3	S31	[서초초등학교실 시즌3] 준비	ZmUj-E9A44E	4:43	
V0032	C3	S31	온라인 체육 수업 - 5분 스트레	PFJe9i9UbZ4	5:09	

- 확장 프로그램** 여기서 Apps Script 를 열어 캐시비우기를 실행합니다
- youtube_id** 주소에서 꺼낸 11자를 이 칸에 넣습니다
- 재생시간** **04:30** 형식입니다. 수업 시간 계산에 쓰입니다
- 탭 열 개** 자료마다 탭이 따로 있습니다. 영상은 **videos** 입니다

보기 권한으로 연 화면이라 오른쪽 위에 로그인 단추가 있습니다. 편집 권한으로 열면 그 자리에 계정 사진이 나옵니다.

시트에서 영상 추가

보통은 시트를 열지 않습니다

영상 한두 편은 사이트 **영상등록** 화면이 빠릅니다(1-6). 아래는 **수십 편을 한꺼번에 넣거나**, 등록자·조회수 같은 값을 직접 손볼 때 씁니다.

- 구글 시트의 **videos** 탭을 엽니다.
- 맨 아래에 행을 하나 추가합니다.
- youtube_id** 칸에 **유튜브 주소의 ID 부분만** 넣습니다.
- Apps Script 에서 **캐시비우기()** 를 실행합니다 (아래 9-4 참고).

주소	넣을 값
youtube.com/watch?v=AbCdEfGh123	AbCdEfGh123
youtu.be/AbCdEfGh123	AbCdEfGh123

videos 탭의 열

열	설명
영상ID	V0001 처럼 겹치지 않는 값
대분류ID · 소분류ID	<code>categories</code> 탭에 있는 ID (예: C4 / S41)
제목	목록에 나오는 이름
youtube_id	위에서 뽑은 ID
재생시간	<code>04:30</code> 형식
조회수 · 등록일	정렬에 쓰입니다
노출여부	비우거나 N 으로 두면 목록에서 감춥니다. 사이트의 숨기기 가 이 칸을 바꿉니다
등록자	사이트에서 등록한 선생님의 아이디. 비어 있으면 처음부터 있던 영상입니다

넣기 전에 확인

유튜브가 **외부 재생을 막아 둔 영상**은 사이트에서 재생되지 않습니다. 영상 페이지에서 **공유 > 퍼가기** 가 되는지 먼저 확인하세요. 재생시간도 실제 값과 맞춰야 수업 시간 계산이 어긋나지 않습니다.

분류와 교재 추가

분류는 `categories` 탭입니다. 대분류 여섯과 소분류 스물셋이 여기에 들어 있습니다.

분류를 늘릴 때 순서

먼저 `categories` 탭에 줄을 넣고, 그다음 그 분류에 영상을 채웁니다. 영상이 0건인 분류는 화면에 아예 나오지 않으므로 미리 다 적어 두어도 화면이 깨지지 않습니다. 순서 값은 10, 20, 30 처럼 띄어 두면 나중에 사이에 끼워 넣기 쉽습니다.

대분류ID	대분류명	대분류순서	소분류ID	소분류명	소분류순서	N값
C1	영상		1 S11	호흡 영상		1
C1	영상		1 S12	마음챙김 영상		2
C1	영상		1 S13	어린이 영상		3 N
C2	시간타이머		2 S21	휴식영상 타이머		1
C2	시간타이머		2 S22	카운터 타이머		2 N
C3	준비운동 타바타		3 S31	몸풀기 & 스트레칭		1
C3	준비운동 타바타		3 S32	타바타 & 기초체력		2
C3	준비운동 타바타		3 S33	기초체력 추천 조합		3
C3	준비운동 타바타		3 S34	점핑 근력운동		4
C3	준비운동 타바타		3 S35	정리운동 · 쿨다운		5 N
C3	준비운동 타바타		3 S36	레크리에이션 놀이		6 N
C4	스마트점핑		4 S41	급수 친구들 1단계 [브로닝]		1
C4	스마트점핑		4 S42	급수 친구들 2단계 [힐라버]		2
C4	스마트점핑		4 S43	급수 친구들 3단계 [이글]		3
C4	스마트점핑		4 S44	생생이 · 2단뛰기		4
C4	스마트점핑		4 S45	음악줄넘기		5 N
C4	스마트점핑		4 S46	[지도자 필수교육]		6
C5	비트 트레이닝		5 S51	동요 율동		1
C5	비트 트레이닝		5 S52	체조 메들리		2
C5	비트 트레이닝		5 S53	K-POP 키즈댄스		3 N
C6	Killing Time Zone		6 S61	나라별 국기맞추기		1
C6	Killing Time Zone		6 S62	숨은그림 · 틀린그림 찾기		2 N
C6	Killing Time Zone		6 S63	넌센스 퀴즈		3 N

대분류ID 하나에 소분류가 여러 줄 붙습니다. 이 표를 고치면 사이트 위 가로줄과 그 아래 칩이 그대로 따라옵니다.

분류는 **categories** 탭에서 관리합니다. 여기를 고치면 상단 메뉴와 칩이 그대로 따라옵니다.

열	설명
대분류ID · 대분류명 · 대분류순서	위 가로줄에 나오는 영역
소분류ID · 소분류명 · 소분류순서	그 아래 동그란 칩
N값	N 을 넣으면 새 분류 표시가 붙습니다

TIP

영상이 0건인 분류는 화면에 아예 나오지 않습니다. 그래서 분류를 미리 다 적어 두고 영상을 차차 채워도 화면이 깨지지 않습니다.

교재는 **textbooks** 탭입니다.

열	설명
권차	1, 2, 3 ... 정렬 기준
제목	표지 아래 이름
표지URL	표지 이미지 주소
뷰어링크	눌렀을 때 열릴 주소

고친 뒤에는 캐시 비우기

이 단계를 빠뜨리면 안 바뀝니다

영상과 분류는 속도를 위해 **6시간 동안 서버에 캐시**됩니다. 시트를 고친 뒤 바로 반영하려면 Apps Script 편집기에서 캐시비우기() 함수를 한 번 실행하세요.

- 1 구글 시트에서 **확장 프로그램 > Apps Script** 를 엽니다.
- 2 함수 목록에서 **캐시비우기** 를 고릅니다.
- 3 **실행** 을 누릅니다.
- 4 사이트를 새로고침하면 반영됩니다.

대표 영상과 안내 캐릭터 바꾸기

첫 화면 대표 영상과 점핑이 그림은 시트가 아니라 **저장소 파일**입니다.

바꿀 것	파일	그 다음
대표 영상	assets/hero/lesson.mp4	포스터도 assets/hero/poster.webp 로 교체
안내 캐릭터	assets/char/*.webp	node tools/gen-chars.js

둘 다 바꾼 뒤에는 **npm run build** 로 **index.html** 을 다시 만들어야 합니다. **index.html** 을 직접 고치면 다음 빌드에 사라집니다.

시트를 고치기 전에

파일 > 사본 만들기로 한 부 떠 두고 시작하세요. 실수로 지운 행은 되돌리기(**Ctrl + Z**)로 살아나지만, 창을 닫은 뒤에는 어렵습니다. 회원과 출석이 든 시트라 더 그렇습니다.

시트를 아무에게나 공유하지 않습니다

users 탭에는 회원 정보가, attendance 탭에는 학생 이름이 들어 있습니다. 웹앱은 소유자 계정으로 시트를 읽으므로 **시트를 공유하지 않아도 사이트는 정상으로 돌아옵니다**. 공유는 담당자에게만 두세요.

10 문제 해결

증상	원인과 해결
영상이 안 나옵니다	유튜브가 외부 재생을 막은 영상입니다. 안내가 뜨고 5초 뒤 다음 편으로 넘어갑니다. 계속 걸리면 videos 탭에서 그 행의 노출여부를 꺼 두세요
답아 둔 게 안 보입니다	계정마다 따로 저장됩니다. 답을 때 쓰던 계정으로 다시 로그인하세요
시트를 고쳤는데 그대로입니다	6시간 캐시입니다. 캐시비우기() 를 실행하세요
수업관리가 안 보입니다	학생 권한입니다. 관리자가 회원관리에서 교사로 올려 주어야 합니다
데모에서 만든 게 사라졌습니다	데모는 서버가 없어 그 브라우저에만 남습니다. 다른 기기·다른 브라우저에서는 보이지 않습니다
화면이 느립니다	Apps Script 왕복은 0.5~2초입니다. 서버 6시간 + 브라우저 캐시가 걸려 있어 두 번째부터 빨라집니다
데모를 처음 상태로 되돌리고 싶습니다	브라우저 콘솔에서 sjReset() 을 실행하세요

그래도 안 되면 이 순서로

먼저 다른 브라우저(시크릿 창)에서 열어 봅니다. 여기서 되면 원래 창의 캐시 문제입니다. 다음으로 다른 기기에서 열어 봅니다. 여기서 되면 그 컴퓨터나 학교망 문제입니다. 둘 다 안 되면 시트와 배포를 봅니다. 이때 화면에 뜬 글을 그대로 적어 두면 원인을 훨씬 빨리 찾습니다.

문의할 때 함께 알려 주면 좋은 것

쓰신 계정 아이디, 누른 메뉴, 화면에 뜬 글, 쓰신 기기와 브라우저. 네 가지면 대개 재현됩니다. 화면을 찍어 두시면 더 빠릅니다.

부록 빠른 참조

체험 계정

아이디	비밀번호	권한	보이는 것
teacher	1234	관리자	전체 메뉴 + 모든 교사의 수업
test	1234	교사	전체 메뉴 + 자기 수업만
teststu	1234	학생	영상 · 교재 · 내 출결 · 마이페이지

영역별 영상

영역	편	분류	한 편 평균
명상	11	3	6.3분
시간타이머	18	2	8.5분
준비운동 타바타	32	6	8.4분
스마트점핑	23	6	4.4분
비트 트레이닝	9	3	20.2분
Killing Time Zone	11	3	8.9분

구글 시트 10개 탭

탭	열
categories	대분류ID, 대분류명, 대분류순서, 소분류ID, 소분류명, 소분류순서, N번지
videos	영상ID, 대분류ID, 소분류ID, 제목, youtube_id, 재생시간, 조회수, 등록일, 노출여부, 등록자
users	아이디, 비밀번호, 이름, 소속, 지역, 권한, 가입일, 상태
classes	수업ID, 소유자, 수업년월, 지역, 학교, 학년, 반, 정원, 메모, 스케줄그룹
attendance	수업ID, 학생명, 날짜, 출결
equipment	소유자, 교구명, 대리점명, 새제품수량, 중고제품수량, 수정일
schedules	소유자, 그룹명, 차시, 영상ID목록
textbooks	권차, 제목, 표지URL, 뷰어링크, 배지
playlists	소유자, 담은영상ID목록, 수정일
favorites	소유자, 즐겨찾기영상ID목록, 수정일



여기까지입니다. 막히는 곳이 있으면 이 문서의 장 번호로 알려 주세요.

legoschool.github.io/smart-jumping